



RIESGOS EN ACCIDENTES CON MATERIAS PELIGROSAS

Profesor: MANU M.

Elaborado por: M. MINGOT

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP
2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP
3. Equipos de protección personal y niveles de protección
4. Descontaminación
5. Intervención en accidentes con productos químicos. Pautas de intervención
6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP





1. Definición de mercancía peligrosa
2. Panel Naranja o Placa Naranja
3. NIP
4. Etiquetas de peligro
5. Placas etiquetas
6. Ubicación de paneles naranja y placas etiquetas
7. Cartas de porte

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las M

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



1. Definición de mercancía peligrosa

Mercancía peligrosa

Toda **aquella materia u objeto** cuyo transporte está prohibido por el ADR o autorizado únicamente en las condiciones que éste prevé.



Materia peligrosa

Todo **material nocivo o perjudicial** que, durante su fabricación, almacenamiento, transporte o uso, pueda generar o desprender humos, gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza peligrosa. Ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante en cantidades que tengan probabilidad de causar lesiones y daños a personas, instalaciones o medio ambiente



Plutonio

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



2. Panel Naranja o Placa Naranja

Numero de Identificación de Peligro (NIP)

- Agrupa las materias peligrosas en base a la naturaleza del peligro que entrañan.
- Será de dos o tres cifras y, en su caso, el carácter "X".

De color naranja retro-reflectantes

Numero ONU

- Se asigna a cada materia.
- Los números ONU van desde ONU 0001 hasta alrededor de ONU 3500
- Siempre cuatro cifras, no son asignados a sustancias que no son peligrosas

ONU 2074 – Acrilamida
ONU 3464 - compuesto
organofosforado sólido tóxico

En casos especiales se
admiten dimensiones
menores

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



2	Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química.
3	Inflamabilidad de materias liquidas (vapores) y gases o materia liquida susceptible de autocalentamiento
4	Inflamabilidad de materia solida o materia solida susceptible de autocalentamiento
5	Comburente (favorece el incendio).
6	Toxicidad o peligro de infección.
7	Radiactividad.
8	Corrosividad.
9	Peligro de reacción violenta espontanea

750

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones para su interpretación

La **duplicación de una cifra** indica una **intensificación del peligro** relacionado con ella.

Cuando el **peligro de una materia puede ser indicado suficientemente con una sola cifra**, ésta **se completa con un cero**.

Las **combinaciones de las siguientes cifras tienen un significado especial**: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 y 99

Cuando la letra X precede al número de identificación, indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua. **Para tales materias, no se podrá utilizar el agua más que con la autorización de los expertos.**

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



20	Gas asfixiante o que no presenta peligro subsidiario
22	Gas licuado refrigerado, asfixiante
223	Gas licuado refrigerado, inflamable
225	Gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio)
23	Gas inflamable
238	Gas, inflamable corrosivo
239	Gas inflamable, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
25	Gas comburente (favorece el incendio)
26	Gas tóxico
263	Gas tóxico, inflamable
265	Gas tóxico y comburente (favorece el incendio)
268	Gas tóxico y corrosivo
28	Gas, corrosivo

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



30	Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites) o materia líquida inflamable o materia sólida en estado fundido con un punto de inflamación superior a 60 °C, calentada a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, o materia líquida susceptible de autocalentamiento
323	Materia líquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
X323	Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases inflamables
33	Materia líquida muy inflamable (punto de inflamación inferior a 23 °C)
333	Materia líquida pirofórica
X333	Materia líquida pirofórica que reacciona peligrosamente con el agua
336	Materia líquida muy inflamable y tóxica
338	Materia líquida muy inflamable y corrosiva
X338	Materia líquida muy inflamable y corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua
339	Materia líquida muy inflamable, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
36	Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites), que presenta un grado menor de toxicidad, o materia líquida susceptible de autocalentamiento y tóxica
362	Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X362	Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua y desprende gases inflamables

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



368	Materia líquida inflamable, tóxica y corrosiva
38	Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C e, incluidos los valores límites), que presenta un grado menor de corrosividad, o materia líquida susceptible de autocalentamiento y corrosiva
382	Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
X382	Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases inflamables
39	Líquido inflamable, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
40	Materia sólida inflamable o materia autorreactiva o materia susceptible de autocalentamiento o materia que polimeriza
423	Materia sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables, o sólido inflamable que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables o sólidos que experimenta calentamiento espontáneo y que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables
X423	Sólido que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables, o sólido inflamable que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables, o sólido que experimenta calentamiento espontáneo y que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables
43	Materia sólida espontáneamente inflamable (pirofórica)

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



X432	Sólido (pirofórico) inflamable espontáneamente que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables
44	Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido
446	Materia sólida inflamable y tóxica que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido
46	Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, tóxica
462	Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
X462	Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases tóxicos
48	Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, corrosiva
482	Materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
X482	Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases corrosivos

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



50	Materia comburente (favorece el incendio)
539	Peróxido orgánico inflamable
55	Materia muy comburente (favorece el incendio)
556	Materia muy comburente (favorece el incendio), tóxica
558	Materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva
559	Materia muy comburente (favorece el incendio) susceptible de producir una reacción violenta espontánea
56	Materia comburente (favorece el incendio), tóxica
568	Materia comburente (favorece el incendio), tóxica, corrosiva
58	Materia comburente (favorece el incendio), corrosiva
59	Materia comburente (favorece el incendio) susceptible de producir una reacción violenta espontánea

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



60	Materia tóxica o que presenta un grado menor de toxicidad
606	Materia infecciosa
623	Materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
63	Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites)
638	Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites) y corrosiva
639	Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación igualo inferior a 60 °C), susceptible de producir una reacción violenta espontánea
64	Materia tóxica sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
642	Materia tóxica sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
65	Materia tóxica y comburente (favorece el incendio)
66	Materia muy tóxica
663	Materia muy tóxica e inflamable (punto de inflamación igualo inferior a 60 °C)
664	Materia muy tóxica sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



665	Materia muy tóxica y comburente (favorece el incendio)
668	Materia muy tóxica y corrosiva
X668	Materia muy tóxica y corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua
669	Materia muy tóxica, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
68	Materia tóxica y corrosiva
69	Materia tóxica o que presenta un grado menor de toxicidad, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
70	Materia radiactiva
768	Materia radiactiva, tóxica y corrosiva
78	Materia radiactiva, corrosiva

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP



80	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad
X80	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y reacciona peligrosamente con el agua
823	Materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
83	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites)
X83	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites) que reacciona peligrosamente con el agua
839	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites), susceptible de producir una reacción violenta espontánea
X839	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites), susceptible de producir una reacción violenta espontánea y que reacciona peligrosamente con el agua
84	Materia corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
842	Materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



3. NIP

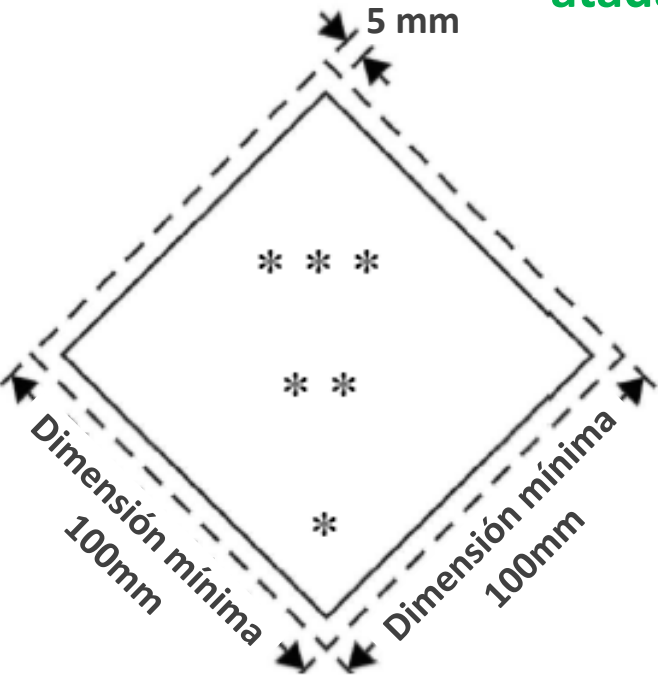
85	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio)
856	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio) y tóxica
86	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y tóxica
88	Materia muy corrosiva
X88	Materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua
883	Materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores limites)
884	Materia muy corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
885	Materia muy corrosiva y comburente (favorece el incendio)
886	Materia muy corrosiva y tóxica
X886	Materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua
89	Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, susceptible de producir una reacción violenta espontanea
90	Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas
99	Materias peligrosas diversas transportadas en caliente

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Se aplicaran en la misma **superficie del bulto** y si este fuera irregular o muy pequeño podrán ir fuertemente **atadas a el**. En cualquier caso, tendrán que ser bien visibles.



Son **cuadradas**, pero se colocan **apoyadas sobre un vértice**, figura de **rombo**.

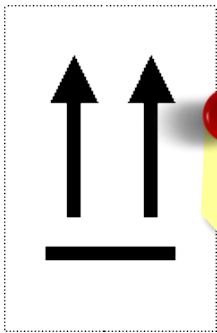


Grandes recipientes para granel (GRG) de **más de 450 l** llevarán etiquetas en dos lados opuestos

Se dividen en dos mitades

A excepción de la **numero 11**

Parte superior se indicara el signo de peligro convencional, distinto para cada peligro y haciendo referencia iconográfica a la naturaleza del mismo (excepto para las correspondientes a las divisiones 1.4; 1.5 y 1.6)



Número 11
mide 148 x 210 mm

Parte inferior figurara el texto, el numero de clase o división, y la letra de grupo de compatibilidad.

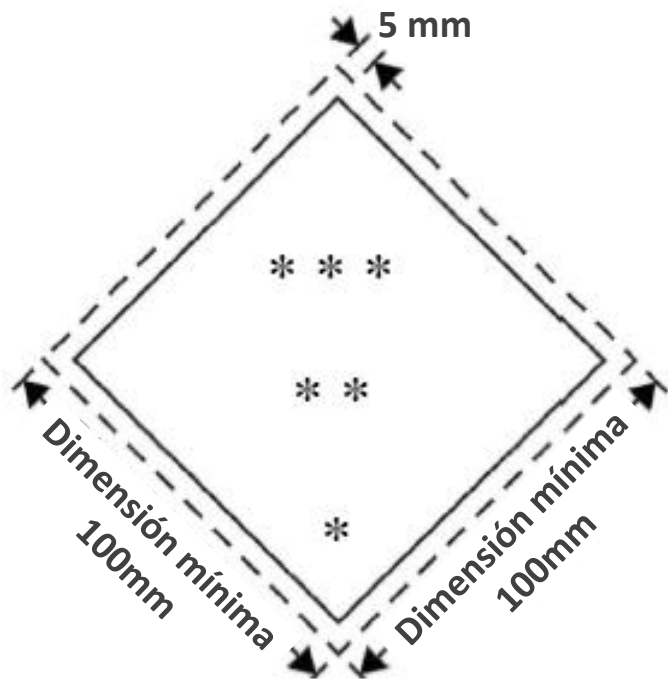
1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro



Vamos a ver que significan los * de la etiqueta de peligro



- * La clase o la cifra 4 para las clases 4.1, 4.2 y 4.3 o la cifra 6 para las clases 6.1 y 6.2 deben figurar en el ángulo inferior.
- ** Las menciones, números o letras suplementarias deben (si son obligatorias) o pueden (si son facultativos) aparecer en la mitad inferior.
- *** El símbolo de la clase, o el número de la división para las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 y el término “FISIONABLE” para el modelo de etiqueta N° 7E, deben figurar en la mitad superior.

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Clase 1. Materias y objetos explosivos(ADR 2023 2.2.1)



Etiqueta Nº 1

****** Indicación de la división, se deja en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.

***** Indicación del grupo de compatibilidad, se deja en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Clase 2. Gases (ADR 2023 2.2.2)



Gases inflamables



Gases tóxicos



Gases no inflamables



Este borde es línea discontinua

Clase 3. Líquidos inflamables (ADR 2023 2.2.3)



1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Clase 4.1. Materias sólidas inflamables, materias auto-reactivas, materias que polimerizan y materias sólidas explosivas desensibilizadas (ADR 2023 2.2.41)

Materias sólidas inflamables
Materias auto-reactivas
Materias polimerizantes
Materias explosivas desensibilizadas.



7 rayas rojas

Clase 4.2. Materias espontáneamente inflamables (ADR 2023 2.2.42)



1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Clase 4.3. Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
(ADR 2023 2.2.43)



Clase 5.1. Materias comburentes
(ADR 2023 2.2.51)



Clase 5.2. Líquidos inflamables
(ADR 2023 2.2.52)



Peróxidos
orgánicos

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Clase 6.1. Materias tóxicas (ADR 2023 2.2.61)



Clase 6.2. Materias infecciosas (ADR 2023 2.2.62)

*En la mitad inferior de la etiqueta puede llevar las menciones:
“MATERIAS INFECCIOSAS”
y “EN CASO DE DESPERFECTO O FUGA,
AVISAR INMEDIATAMENTE A LAS
AUTORIDADES SANITARIAS”.*



Materias que pueden producir
infecciones o enfermedades.
Riesgo biológico

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Clase 7. Materias radiactivas (ADR 2023 2.2.7)

7A

Categoría I-Blanca

7B

Categoría II-Amarilla

7C

Categoría III-Amarilla

7E

Texto (obligatorio), en negro en la mitad inferior de la etiqueta:
"RADIOACTIVO" - "CONTIENE..." - "ACTIVIDAD..."

En un recuadro de borde negro: "INDICE DE TRANSPORTE"

La palabra «RADIOACTIVO» irá seguida de **1** barra vertical roja

La palabra «RADIOACTIVO» irá seguida de **2** barras verticales rojas

La palabra «RADIOACTIVO» irá seguida de **3** barras verticales rojas

Texto (obligatorio): en negro en la parte superior de la etiqueta "FISIONABLE". En un recuadro de la parte inferior "INDICE DE SEGURIDAD-CRITICIDAD".

Intensidad máxima de radiación en cualquier punto de la superficie externa

$\leq 0,005 \text{ mSv/h.}$

$> 0,005 \text{ mSv/h} < 0,5 \text{ mSv/h}$

$> 0,5 \text{ mSv/h} \leq 2 \text{ mSv/h}$
 $> 2 \text{ mSv/h} \leq 10 \text{ mSv/h}$ →

(Uso exclusivo)

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



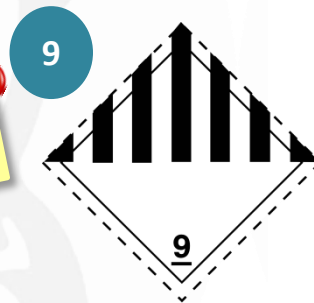
4. Etiquetas de peligro

Clase 8. Materias corrosivas (ADR 2023 2.2.8)



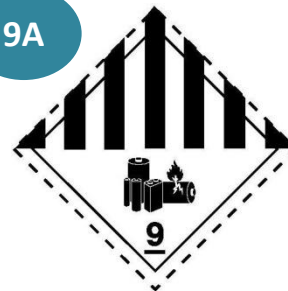
Clase 9. Materias y objetos peligrosos diversos (ADR 2023 2.2.9)

7 líneas verticales



*Materias y objetos
peligrosos diversos.*

9A



*Presencia de
pilas/baterías de litio*

MMPP	Clasificación	Características	Riesgos	Medidas preventivas
CLASE 1 EXPLOSIVOS	1.1 Sustancias explosivas → Riesgos de explosión en masa . 1.2 Materiales explosivos → Riesgo proyección . 1.3 Materiales explosivos → Riesgo incendio . 1.4 Materiales explosivos → Riesgo explosión no significativo . 1.5 Materiales explosivos → Muy insensibles. 1.6 Materiales explosivos → Extremadamente insensibles.	Sensibles a: • Calor. • Choque. • Fricción.	• Explosión de toda la masa. • Proyección de fragmentos. • Incendio.	• Control fuentes de ignición. • Materiales antideflagrantes.
CLASE 2 GASES	• Comprimidos → metano, oxígeno. • Licuados → cloro, butano, amoníaco. • Disueltos → amoníaco, acetileno. • Criogenizados → nitrógeno, argón.	• Inflamables. • No inflamables. • Reactivos. • Tóxicos.	• Recipientes a presión. • Incendio. • Toxicidad o corrosividad. • BLEVE.	• Separar focos de incendio. • Prevención en función de características. • Prevención de BLEVE.
CLASES 3 - 4 INFLAMABLES COMBUSTIBLES	3 - Líquidos inflamables → gasolina. 4.1 - Sólidos inflamables → naftalina. 4.2 - Inflamables espontáneamente → fósforo. 4.3 - Reactivos con agua → sodio, potasio.	Su grado de peligrosidad es función de su punto de inflamación.	• Inflamabilidad. • Explosividad. • Corrosividad/ Toxicidad.	• Limitar cantidad. • Control fuentes ignición.
CLASE 5 OXIDANTES COMBURENTES	5.1 Comburentes / Oxidantes → percloratos, nitratos, cloritos. 5.2 Peróxidos orgánicos → peróxido de butilo, de benzoilo.	• Sustancias con átomos de oxígeno reactivos en su molécula. • Contribuyen a la combustión aunque no sean inflamables. • Peróxidos muy peligrosos.	• Incremento del incendio. • Explosividad.	• Separar materiales. • Control fuentes de ignición • Envases herméticos.
CLASE 6 TOXICOS INFECCIOSOS	6.1 Tóxicos → cianuro, arsénico. 6.2 Infecciosos → virus, bacterias, restos tejidos animales.	• Polvos. • Gases. • Líquidos. • Vapores.	• Ingestión. • Inhalación. • Absorción cutánea.	• EPI acorde. • Control de contacto.
CLASE 7 RADIATIVOS	Categorías I / II / III → uranio, torio, cobalto.	• Isótopos radiactivos. • Combustibles nucleares • Materiales fisiónables.	• Irradiación. • Contaminación radiactiva. • Cáncer.	• Separación física. • Recipientes herméticos. • EPI adecuado.
CLASE 8 CORROSIVOS	Ácidos/Bases orgánicos o inorgánicos → ácido sulfúrico, nítrico. Hidróxido de sodio, de potasio. Hidrazinas.	• Lesiones a tejidos vivos. • Reactividad con metales.	• Contaminación ambiental. • Corrosividad.	• EPI adecuado. • Control contaminación. • Envases cerrados.
CLASE 9 DIVERSOS	Materias y objetos peligrosos diversos.	• Fundamentalmente sólidos o líquidos. • Materias transportadas en caliente.	• Polimerización. • Toxicidad. • Contaminación ambiental.	• Evitar contacto gases producidos. • Evitar polimerización.

Ashley Andrew Vivas Aveiro
78758499J

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro → Resumen de pictogramas

	Bomba explotando en mitad superior sobre fondo naranja
	Negro sobre fondo naranja
	Llama negra o blanca sobre fondo rojo
	Calavera sobre 2 tibias negras sobre fondo blanco
	Botella de gas negra o blanca sobre fondo verde
	Llama negra o blanca sobre fondo rojo
	Llama negra sobre fondo blanco con 7 barras verticales rojas
	Llama negra sobre fondo blanco y rojo

	Llama negra o blanca sobre fondo azul
	Llama negra sobre un circulo negro con fondo amarillo
	Llama negra o blanca sobre fondo rojo y amarillo
	Calavera sobre 2 tibias negras sobre fondo blanco
	3 lunas crecientes sobre un circulo en negro con fondo blanco
	- Trébol negro sobre fondo blanco - Trébol negro sobre fondo amarillo - Trébol negro sobre fondo amarillo - Sin símbolo sobre fondo blanco
	Líquido vertidos de dos tubos de ensayo sobre una mano y un metal), en negro sobre un fondo blanco i negro
	7 barras verticales negras en la mitad superior sobre fondo blanco 7 barras verticales negras en la mitad superior y grupo de pilas en la mitad inferior sobre fondo blanco

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

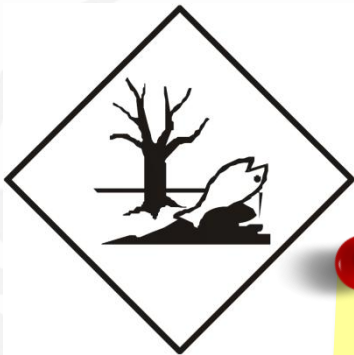
Materias transportadas en caliente

- **Líquidos** → Temperatura superior a los **100 °C**
- **Sólidos** → Temperatura por encima de **240 °C**



Pueden reducirse a 100mm

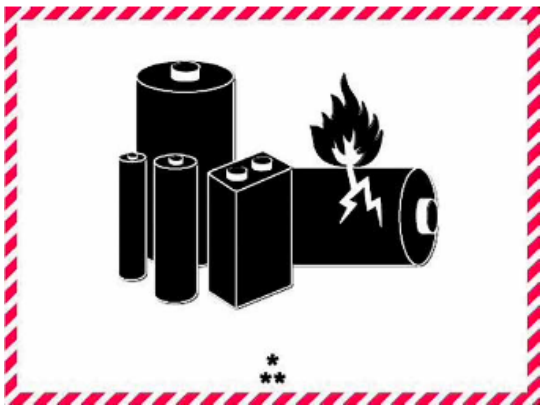
Materia peligrosa para el medio ambiente



En cantidad mayor a 5kg

Marca para embalajes que contienen pilas de litio

120x110mm



* Espacio para el numero o los números ONU.
** Espacio para un número de teléfono donde se pueden obtener informaciones complementarias.

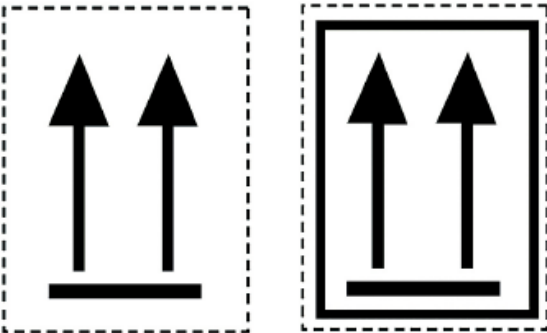
1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



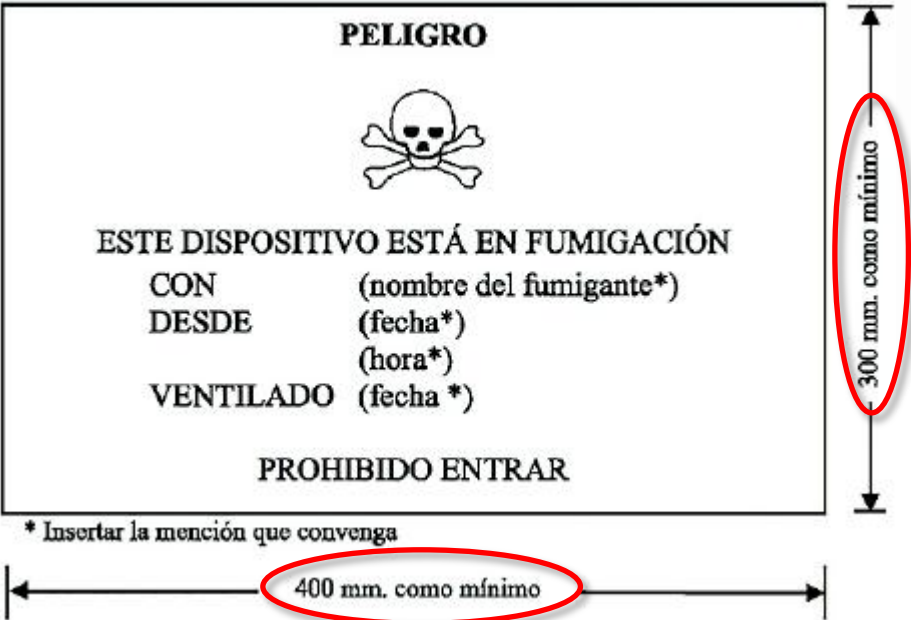
4. Etiquetas de peligro

Marca de orientación

- **Dos flechas negras o rojas** sobre un fondo blanco o de otro color que ofrezca contraste adecuado.
- Indica la posición en la que deben ser transportado el bulto o embalaje.



Marca de advertencia para las unidades de transporte sometidas a fumigación



Marca de advertencia para vehículos y contenedores refrigerados o acondicionados

Los **rótulos** deben ir en la **lengua oficial del país de origen y, además, en inglés, francés o alemán**. Indica la posibilidad de condiciones deficientes de oxígeno en el interior.

Como **mínimo**: 250mm de alto 150mm de ancho



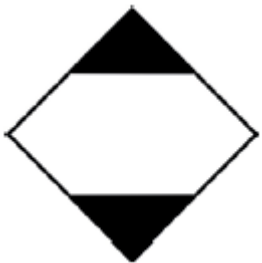
* Insertar el nombre del agente refrigerador o de acondicionamiento.
** Insertar "AGENTE DE REFRIGERACION" o "AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO".

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



4. Etiquetas de peligro

Además de estas podemos encontrar otras marcas las cuales deben ser conocidas



Cantidades limitadas según norma.



Cantidades limitadas según norma vía aérea.



Cantidades exceptuadas según norma



GRG no apilable



GRG apilable

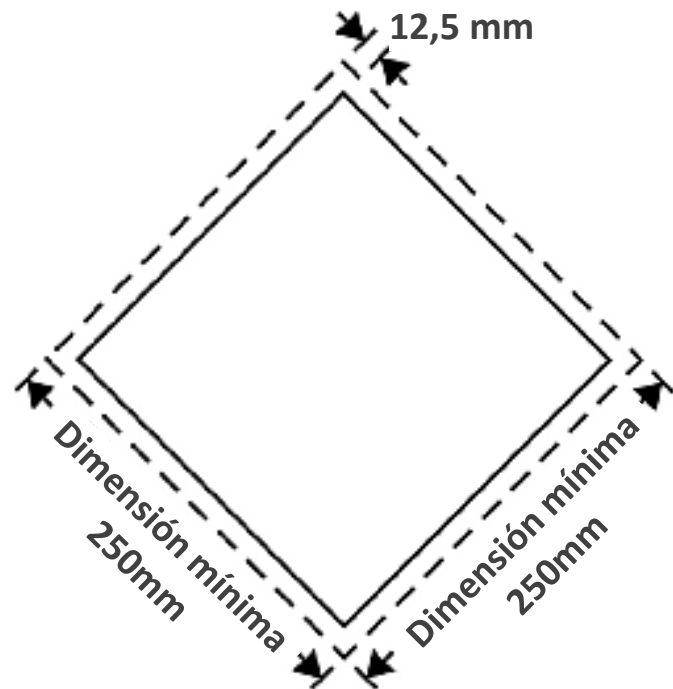


Indicación de sobre-embalaje.

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



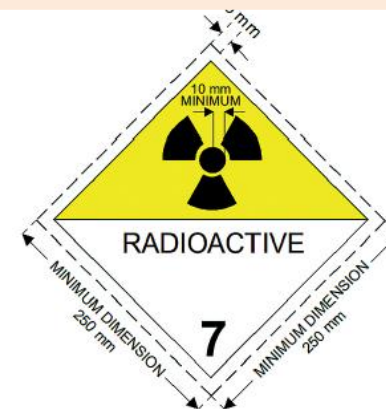
5. Placas etiquetas



Se corresponderá a la etiqueta para la mercancía peligrosa en cuestión en lo que se refiere al color y al símbolo

En las **cisternas** de capacidad **no superior a 3000 l** y en los **pequeños contenedores**, se puede **sustituir la placas-etiquetas por la etiqueta**.

Para la clase 7 en la placa etiqueta, el empleo de la palabra **RADIOACTIVO** es facultativo, de manera que este espacio puede utilizarse para poner el número ONU.



1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



CODIGO EUROPEO

CÓDIGO DE PELIGRO

Solo cisternas

X423

CÓDIGO DE PELIGRO (NIP)

2257

CODIGO DE MATERIA (ONU)

SIN NÚMEROS

El vehículo transporta mercancías peligrosas sin especificar

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIA

Nº ONU – Número de 4 cifras asignado oficialmente en el TPC (España) y el ADR (Europa) a cada producto. En la ficha están relacionados correlativamente.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

LA 1ª CIFRA INDICA EL PELIGRO PRINCIPAL

- 2 – Gas
- 3 – Líquido inflamable
- 4 – Sólido inflamable
- 5 – Materia comburente o peróxido orgánico
- 6 – Materia tóxica
- 8 – Materia corrosiva

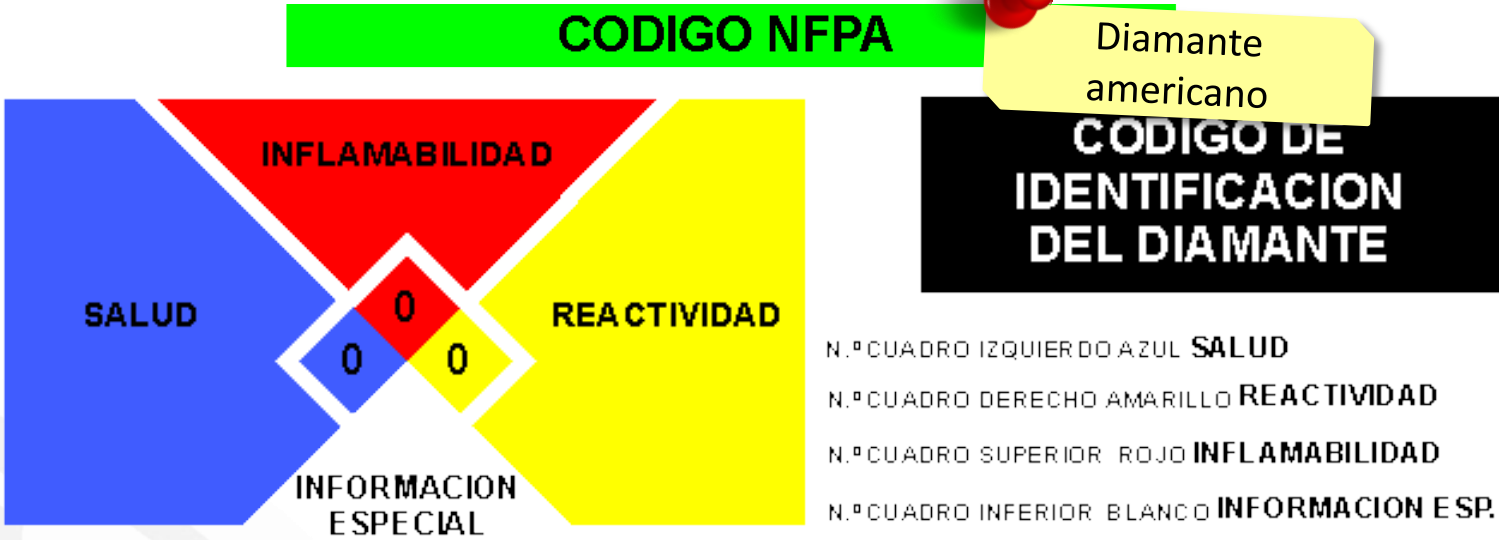
LA 2ª Y 3ª CIFRA INDICA LOS PELIGROS SECUNDARIOS

- 0 – Carece de significado
- 1 – Explosión
- 2 – Emanación de gases
- 3 – Inflamable
- 5 – Propiedad comburente
- 6 – Toxicidad
- 8 – Corrosividad
- 9 – Peligro de reacción violenta resultante de la descomposición espontanea o polimerización

CIFRAS REPETIDAS → Intensificación del peligro (Excepto 22 = Gas refrigerado)
LA LETRA X → Prohibición absoluta de echar agua al producto

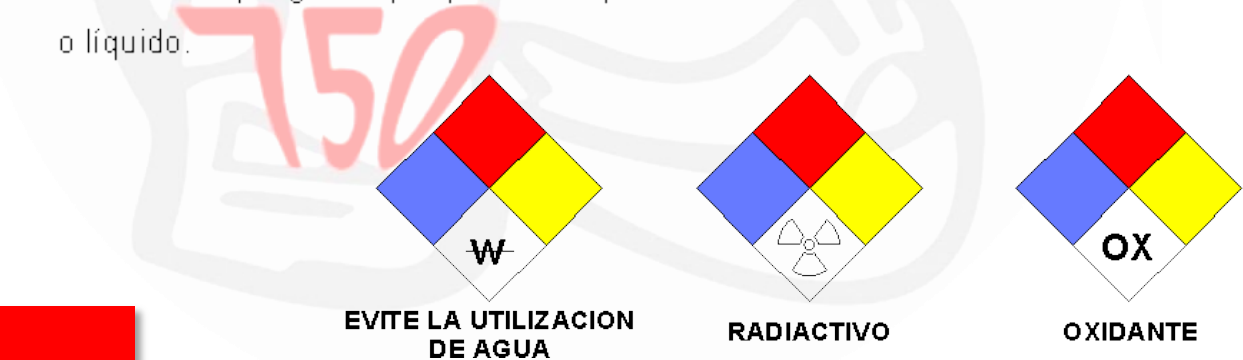


1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



CODIGO DE RIESGO CONTRA LA SALUD CODIGO RIESGO DE INFLAMABILIDAD CODIGO RIESGO DE REACTIVIDAD CODIGO RIESGO INFORMACION ESPECIAL

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>0 Como material corriente.</p> <p>1 Ligeramente peligroso.</p> <p>2 Peligroso. Utilizar aparato para respirar.</p> <p>3 Extremadamente peligroso. Usar vestimenta totalmente protectoras.</p> <p>4 Demasiado peligroso que penetre vapor o líquido.</p> | <p>0 Materiales que no arden</p> <p>1 Deben precalentarse para arder.</p> <p>2 Entra en ignición al calentarse moderadamente.</p> <p>3 Entra en ignición a temperaturas normales.</p> <p>4 Extremadamente inflamable.</p> | <p>0 Estable totalmente</p> <p>1 Inestable si se calienta. Tome precauciones normales.</p> <p>2 Posibilidad de cambio químico violento. Utilice mangueras a distancia.</p> <p>3 Puede detonar por fuerte golpe o calor. Utilice monitores detrás de las barreras resistentes a la explosión.</p> <p>4 Puede detonar. Evacue la zona si los materiales están expuestos al fuego.</p> | <p>0 W no se utiliza con reactividad 0</p> <p>1 Los materiales pueden reaccionar al contacto con el agua.</p> <p>2 Los materiales reaccionan de forma violenta en contacto con el agua</p> <p>3 Los materiales explotan al contacto con el agua.</p> <p>4 W no se utiliza con el riesgo de reactividad 4,</p> |
|--|---|---|---|



1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP

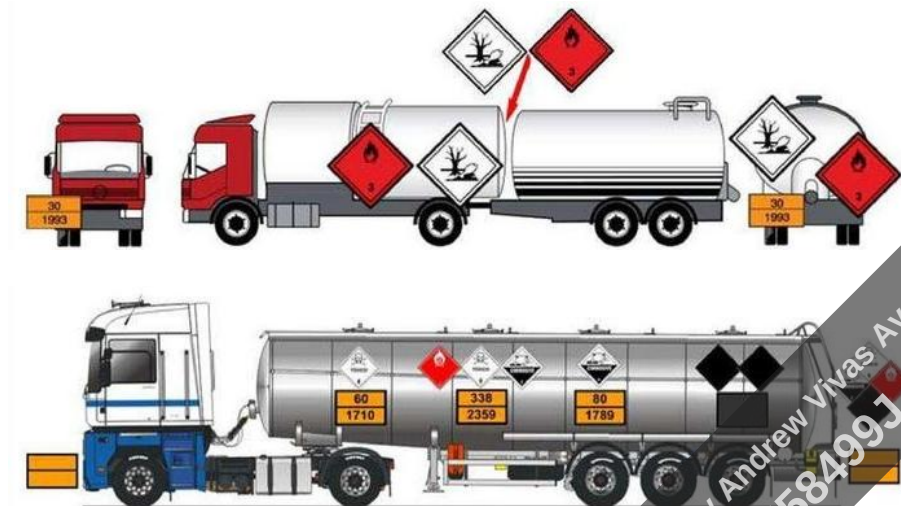


6. Ubicación de paneles naranja y placas etiquetas

Las placas-etiquetas se fijarán en las **paredes exteriores de los contenedores, contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM), contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos**. Las placas-etiquetas deberán fijarse en **los dos costados y en cada extremo del contenedor o cisterna**.

Si el contenedor cisterna o la cisterna portátil tiene varios compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las placas etiquetas de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del compartimento correspondiente y en los dos extremos.

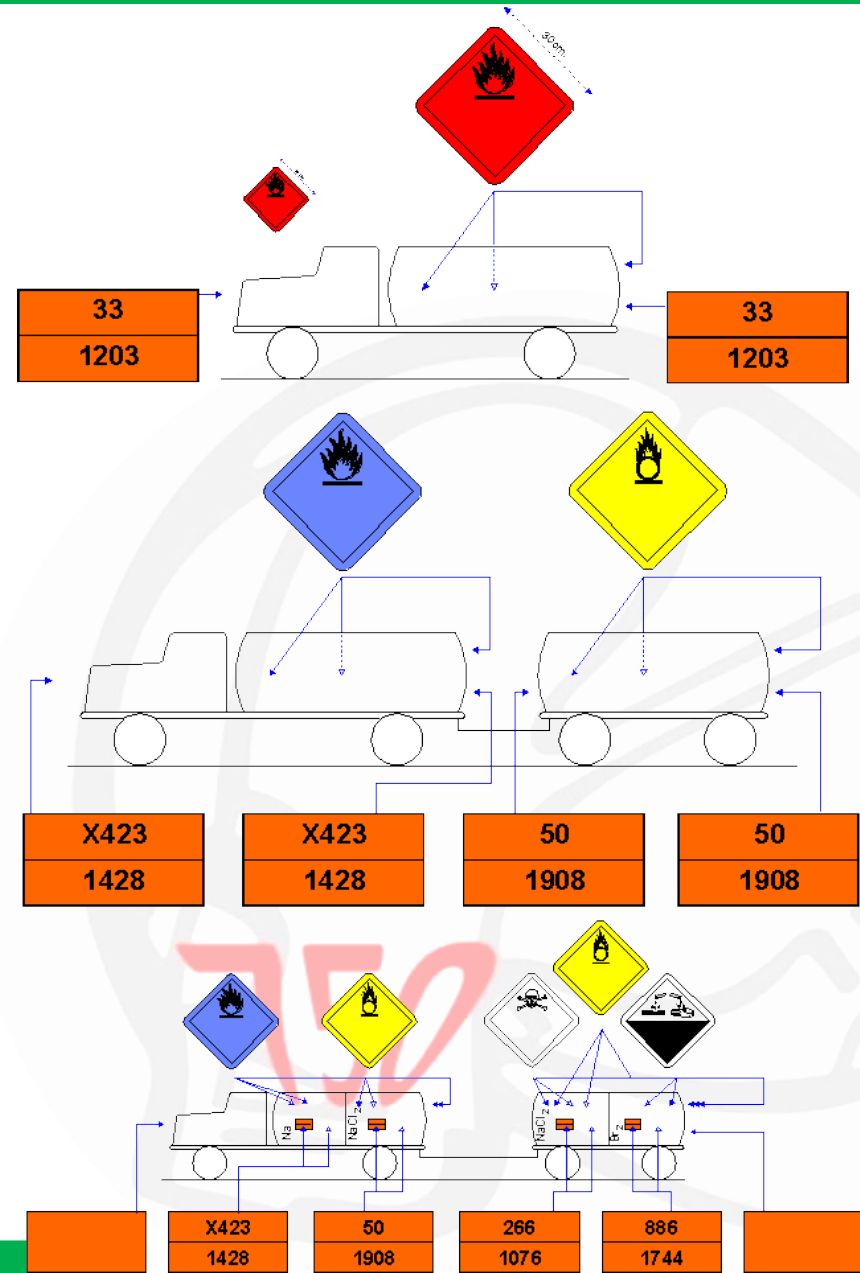
Las placas-etiquetas deberán fijarse en los **laterales y en la trasera** de los **vehículos para granel, vehículos cisterna, vehículos batería y vehículos con cisterna desmontable**.



1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



6. Ubicación de paneles naranja y placas etiquetas



Cisterna con una única materia peligrosa

- ✓ Panel naranja → Delante y detrás
- ✓ Placa etiqueta → En ambos costados de la cisterna y en la parte trasera

Cisterna con cisterna desmontable

- ✓ Panel naranja → Delante y detrás de cada cisterna
- ✓ Placa etiqueta → En ambos costados de cada cisterna y en la parte trasera

Cisterna con cisterna desmontable y varias materias por cisterna

- ✓ Panel naranja → Uno vacío delante de la 1ª cisterna y otro detrás de la 2ª cisterna
- ✓ Panel naranja → Uno en cada lateral de la cisterna por cada materia que contenga
- ✓ Placa etiqueta → En ambos costados de cada cisterna y en la parte trasera

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



7. Cartas de porte

La o las cartas de porte contendrá para toda materia u objeto presentado para su transporte, lo siguiente:

- a) El número ONU precedido de las letras “UN”;
- b) La **designación oficial de transporte**,
- c) Para las materias y objetos de la clase 1, el código de clasificación. Para las materias radiactivas de la clase 7, el número de la clase, es decir: “7”. Para las pilas de litio de los números de ONU 3090, 3091, 3480 Y 3481: el número de la clase, es decir “9”;
- d) En su caso, el grupo de embalaje atribuido a la materia que puede ir precedido de las letras “GE” (por ejemplo, “GE 11”)
- e) El numero y la descripción de los bultos cuando sea aplicable.
- f) La cantidad total de cada mercancía peligrosa caracterizada por su numero ONU, su designación oficial de transporte y un grupo de embalaje (expresada en volumen o masa bruta, o neta según el caso);
- g) El nombre y la dirección del o de los expedidor/es;
- h) El nombre y la dirección del o de los destinatario/s.
- i) Declaración conforme a las disposiciones de cualquier acuerdo particular;

EJEMPLO MODELO
CARTA DE PORTE NACIONAL ADR

Nº ONU	DESIGNACION OFICIAL DE LA MATERIA	ETIQUETAS	GRUPO EMBALAJE
UN			
{ }*			
Nº DE BULTOS / RECIPIENTES	DESCRIPCION BULTOS / RECIPIENTES	CANTIDAD TOTAL MERCANCIA**	
EXPEDIDOR			
NOMBRE		DIRECCION:	
DESTINATARIO			
NOMBRE		DIRECCION:	
EMPRESA TRANSPORTISTA / INTERMEDIARIO			
NOMBRE		DIRECCION:	
DECLARACIÓN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES / GRADO DE LLENADO PARA CISTERNAS			

* Especificar los datos necesarios para determinar una entrada en el caso de que ésta tenga varias posibles entradas en un mismo grupo de embalaje. En el caso de estar afectado por la disposición especial 640, seguida de una letra, se deberá indicar tal circunstancia, ejemplo: "Disposición especial 640 B"

** Indicar peso o volumen.

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP



7. Cartas de porte

IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTO DE TRANSPORTE (CARTA DE PORTE)			
MODO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL DOCUMENTO	LOCALIZACION	RESPONSABLE
Carretera	Carta de porte	Cabina del vehículo	Conductor
Ferrocarril	Carta de porte	Maquina	Maquinista
Marítimo	Manifiesto de cargas peligrosas	Puente	Capitán
Aéreo	Listado de carga	Cabina	Piloto



Ashley Andrew Vivas Aveiro
78758499J

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

3. Equipos de protección personal y niveles de protección

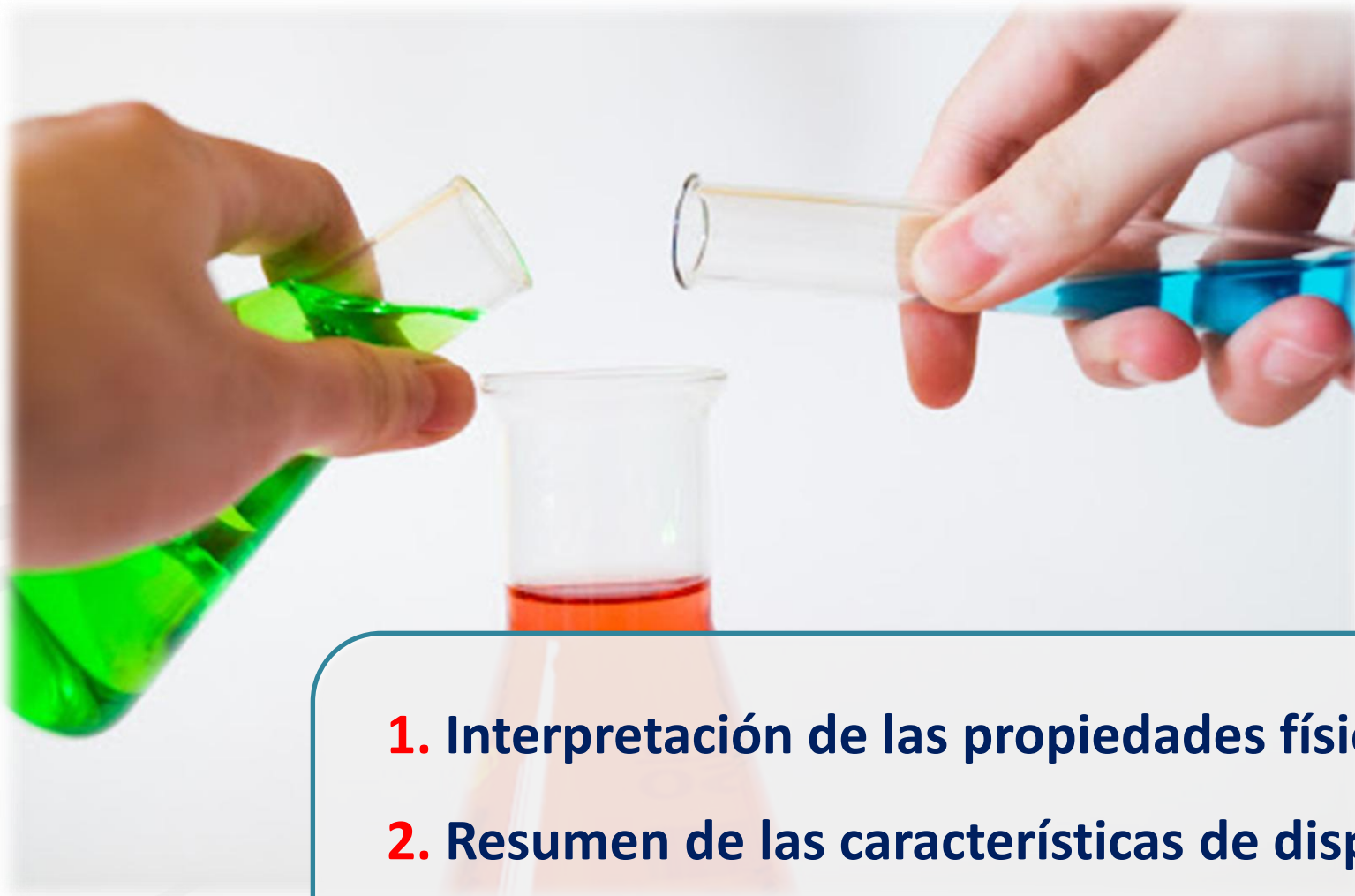
4. Descontaminación

5. Intervención en accidentes con productos químicos. Pautas de intervención

6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP



50



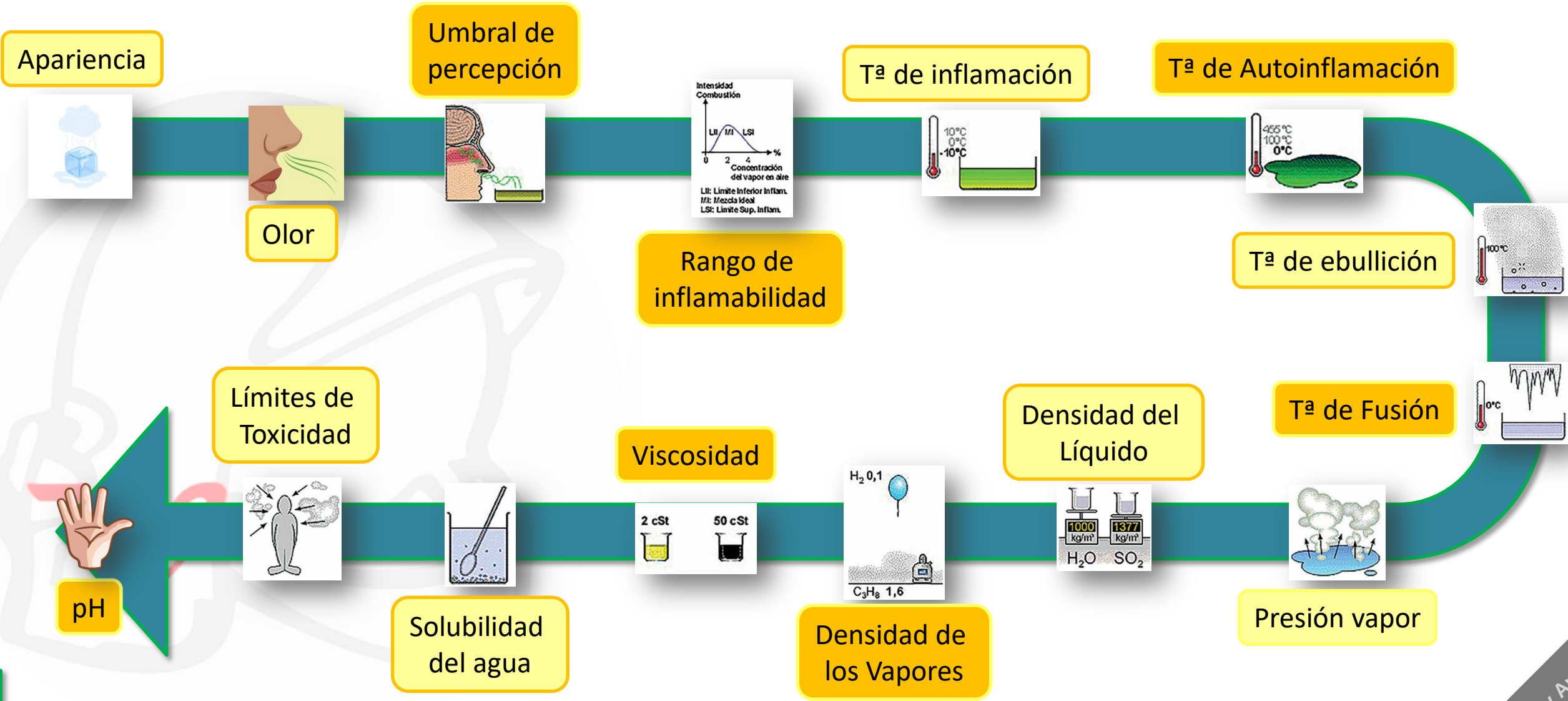
- 1. Interpretación de las propiedades físicas**
- 2. Resumen de las características de dispersión de una sustancia**
- 3. Carácter ácido/básico de las sustancias**

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

1. Interpretación de las propiedades físicas

Las principales características de los productos químicos



2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

1. Interpretación de las propiedades físicas

APARIENCIA / FORMA

Estado de la sustancia a **+20 °C**



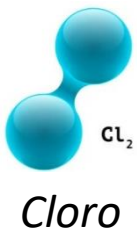
El color y la forma de la sustancia puede utilizarse en algunos casos, para identificar una sustancia desconocida



Gas de color **marrón** → Gas **nitroso**

Gas de color **verdoso** → Cloro **gaseoso**

Otras sustancias en función del estado en el que se encuentren puede presentar colores diferentes



➤ Fase **gaseosa** → Verde **amarillento**

➤ Fase **liquida** → **Naranja**

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



1. Interpretación de las propiedades físicas

Cosas importantes a considerar con respecto al olor

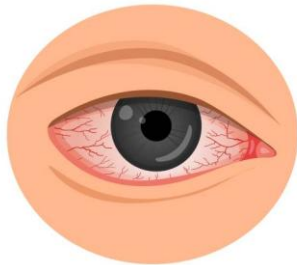
OLOR



En el caso de un olor agradable, no necesariamente significa que es inocuo o viceversa para un olor repugnante.

Al cabo de un tiempo, es posible acostumbrarse a un olor, hasta el punto de no ser capaz de reconocerlo. Como resultado podemos creer que el peligro ha pasado.

UMBRAL DE PERCEPCIÓN

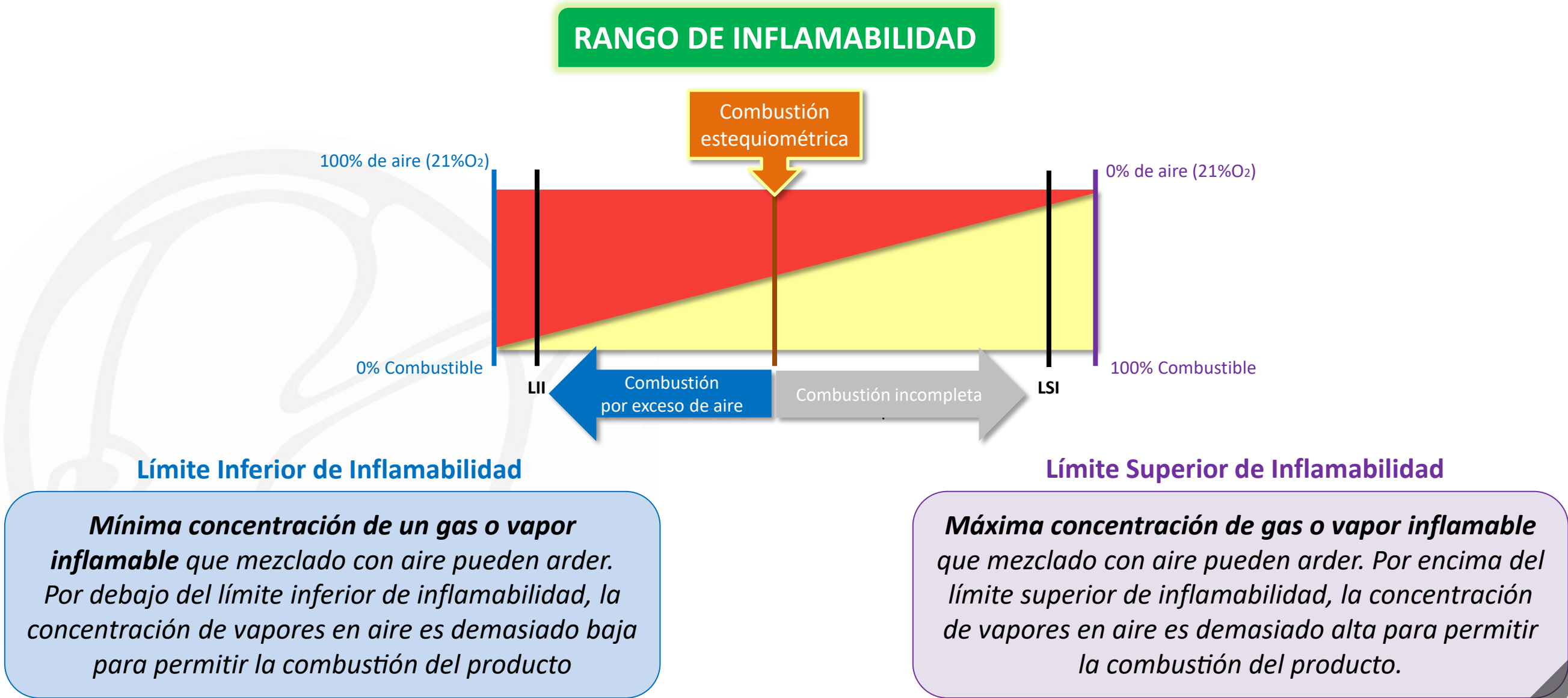


Es la **concentración más baja** de una sustancia a la cual **reaccionan la nariz/ojos** de una persona.

Expresada en ppm y también en mg/m^3 o mg/l .

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

1. Interpretación de las propiedades físicas



2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



1. Interpretación de las propiedades físicas

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN

Compara con T_a de
ignición del T1
IVASPE

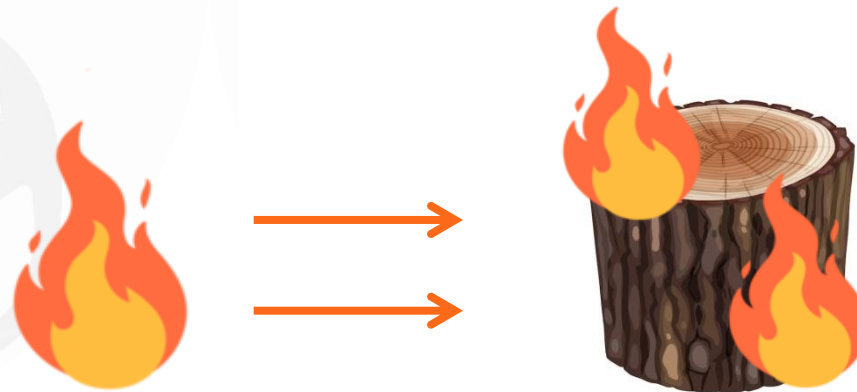
Mínima temperatura ($^{\circ}\text{C}$) a la cual una sustancia inflamable **emite vapores suficientes** en el aire, los cuales **pueden inflamarse en presencia** de una fuente de ignición

A MENOR T_a DE INFLAMACIÓN de un líquido MÁS INFLAMABLE será

Si la T_a AMBIENTE de un lugar $< T_a$ DE INFLAMACIÓN

La combustión no tendrá lugar en condiciones normales

Con el fin de **incrementar la seguridad**, deberíamos adoptar el criterio de **considerar 10°C por encima de la temperatura normal del aire** y comprobar si este valor es superior a la temperatura de inflamación



2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



1. Interpretación de las propiedades físicas

TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACIÓN

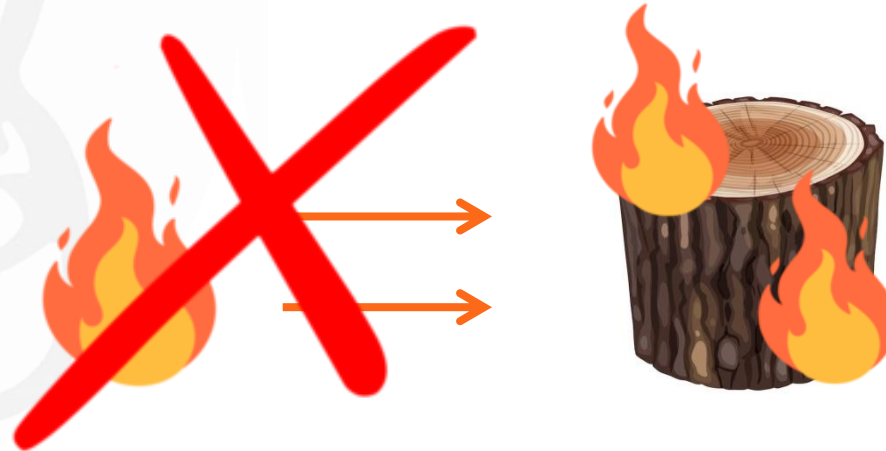
Mínima temperatura (°C) requerida para que una sustancia se inflame, **sin** la influencia de una **llama** o cualquier **otra fuente de ignición**

Tª AUTOINFLAMACIÓN



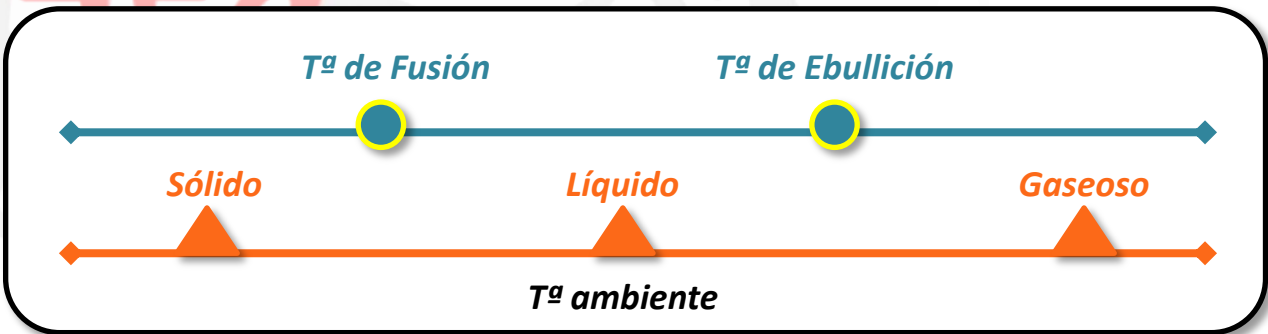
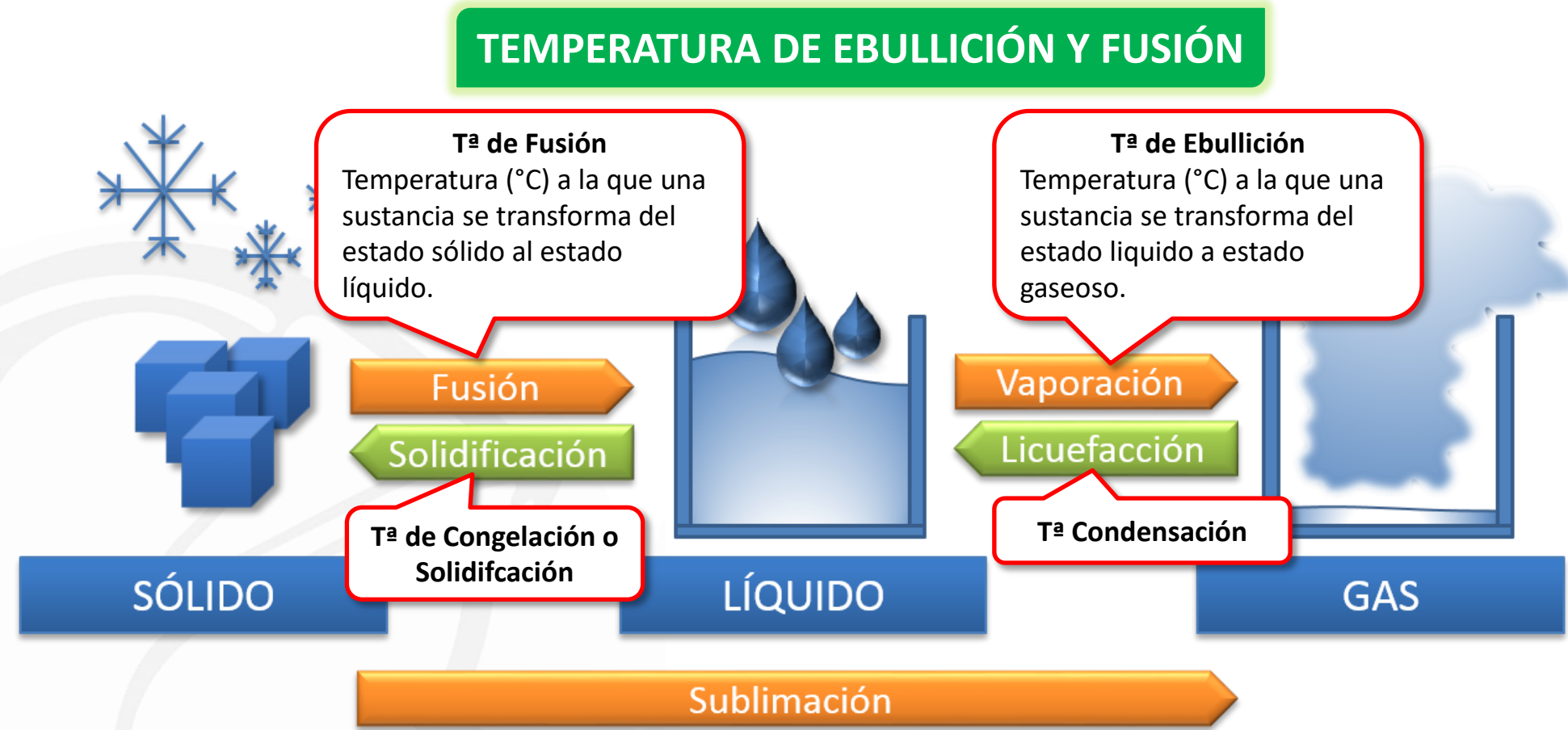
Tª DE INFLAMACIÓN

Cuando la sustancia se pulveriza (fina nebulización), la temperatura de autoinflamación puede bajar por debajo de 100 °C.



2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

1. Interpretación de las propiedades físicas



Gases → Tª Condensación (ebullición) y congelación **bajos**
Líquidos → Valores medios
Sólidos → Tª de fusión (sublimación según casos) y ebullición (si, los sólidos pueden "hervir") relativamente **altos**

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



1. Interpretación de las propiedades físicas

PRESIÓN DE VAPOR

Es la presión de equilibrio con su entorno de un líquido, o un sólido, a una temperatura dada.

Es una medida del grado de volatilidad de las sustancias

➡ Se mide en Pascales (Pa) - Unidad usual es el kiloPascal (kPa).

➡ Se mide normalmente a una temperatura de +20 °C.



La presión de vapor influye sobre la altura máxima de aspiración:  presión de vapor  altura de aspiración

Ejemplo  presión de vapor de 25 kPa permite una altura de aspiración máxima de 6 metros
 presión de vapor de 50 kPa permite una altura de aspiración máxima de 4 metros)

Concentración de saturación → Máxima concentración de gas que puede existir en un sistema cerrado a una presión y temperatura dadas, expresada en % volumen del gas en el aire

Una presión de vapor de 96 kPa significa que la sustancia tiene una concentración de saturación del 96 % vol

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



1. Interpretación de las propiedades físicas

DENSIDAD

Cantidad de masa de una sustancia contenida en un determinado volumen. Normalmente se expresa en kilogramos por metro cúbico (kg/m^3).

La densidad de un líquido **afecta también a la altura de aspiración**  densidad  altura de aspiración

El ácido sulfúrico es dos veces más denso que el agua

Si la densidad del líquido **es mayor** que la del agua (1000 kg/m^3) y no es soluble en agua...

- Se hundirá al fondo y entonces **no podrá ser retenido con barreras**.
- Podemos intentar bombear el líquido desde el fondo.

Si la densidad del líquido **es menor** que la del agua (1000 kg/m^3) y no es soluble en agua...

- Es posible **contenerlo** mediante el **uso de barreras**.

Sustancia	Altura aspiración
Agua	8 – 9 m
Ácido Sulfúrico	4 – 4,5 m

Cuando llenamos un tanque rígido autoportante con un líquido de alta densidad, podemos llegar a romperlo si lo llenamos hasta el borde.

Para una contención tendremos en cuenta si utilizar materiales menos densos, si el dique puede romperse o si utilizamos mangueras llenas de agua. Contención de líquidos de alta densidad: materiales más densos que el líquido

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

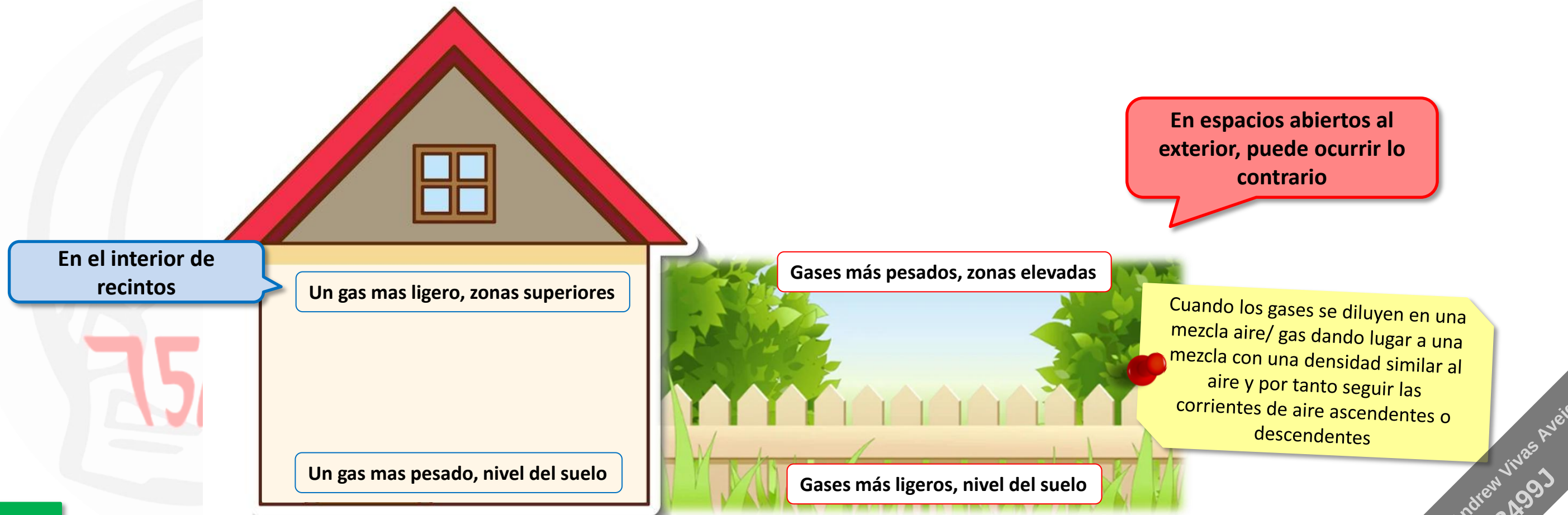


1. Interpretación de las propiedades físicas

DENSIDAD RELATIVA

Indica si un gas o vapor es más o menos pesado que el aire

- Los gases que son **mas ligeros** que el aire tienen una **densidad relativa entre 0 y 1**.
- Los gases **mas pesados** que al aire tienen **valores superiores a 1**.



2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



1. Interpretación de las propiedades físicas

VISCOSIDAD

La unidad utilizada es el **centiStoke**, cSt ($1 \text{ cSt} = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$).

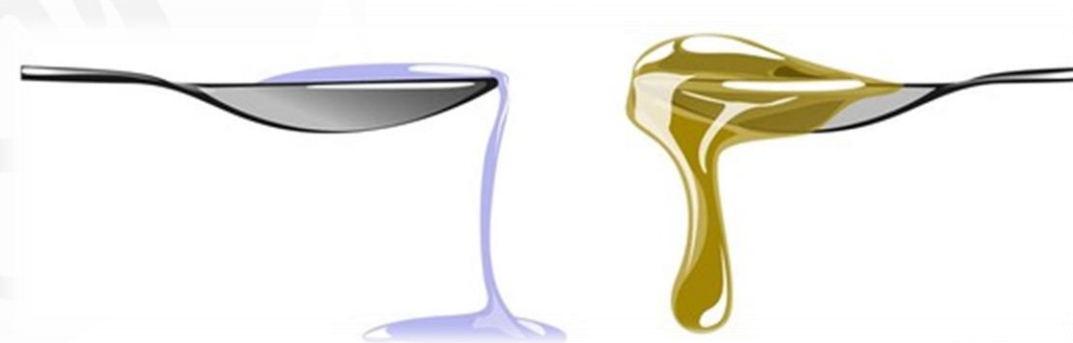
Describe la resistencia a fluir de un líquido



La viscosidad puede ser una ventaja, en el caso de un vertido, ya que dispondremos de más tiempo para recoger la sustancia.



Un inconveniente con las sustancias viscosas es que podemos tener problemas para su bombeo. Si la bomba no es capaz de elevar la sustancia, nos plantearemos diluirla con agua



2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



1. Interpretación de las propiedades físicas

SOLUBILIDAD

Describe la capacidad de una sustancia para disolverse en agua o cualquier otro disolvente

Completamente soluble	100 % peso
Fácilmente soluble	10-99 % peso
Parcialmente soluble	1-10 % peso
Poco soluble	0,01-1 % peso
Insoluble	

La solubilidad de un gas en el agua tiene un papel determinante en la efectividad del abatimiento de nubes de gas

La solubilidad de ciertos productos también se describe con un valor numérico (g/100 ml).

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

1. Interpretación de las propiedades físicas

VALORES LÍMITE DE TOXICIDAD

Son valores que hacen referencia a las máximas concentraciones de sustancias en el aire por debajo de las cuales se considera que las personas expuestas no van a sufrir efectos nocivos para su salud

Valores Límite Ambientales o VLA

Valor Límite Superior

Exposiciones referidas a un periodo de **15 minutos o periodos diferentes** de tiempo para sustancias particulares

Valor límite Umbral

Exposiciones durante **una jornada laboral**

Valor límite de corta duración

Valores medios para exposiciones referidas a un periodo de **15 minutos**. Se utiliza cuando se desconoce el valor del límite superior

ERPG

ERPG-1

Permanecer durante 1h sin contraer mas que síntomas **leves y reversibles**

ERPG-2

Permanecer durante 1h sin contraer **lesiones serias y/o irreversibles** o síntomas que impidan a la persona tomar medidas de protección.

ERPG-3

Permanecer durante 1h sin contraer lesiones o síntomas **fatales**.

AEGL

AEGL - 1

Pueden experimentar efectos notablemente **molestos**, irritación o ciertos efectos asintomáticos no sensoriales

AEGL - 2

Pueden experimentar **a largo plazo efectos serios o irreversibles** para su salud o ver impedida su capacidad de escapar

AEGL - 3

Puede experimentar **efectos amenazantes adversos para la vida** o la muerte.

Aplicables a emergencias para periodos de **exposición desde 10' a 8 h**. Los valores serán definidos para uno de los **cinco periodos de tiempo** (10 y 30', 1 h, 4 h, y 8 h)

IDLH (Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud - IPVS). Máxima concentración a la cual una persona puede escapar en el período de **30'** sin contraer **lesiones y/o síntomas irreversibles** que supongan amenaza para la vida

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



2. Resumen de las características de dispersión de una sustancia

La dispersión en el terreno depende de

- El **punto de fusión** de la sustancia.
- La **viscosidad** de la sustancia.
- La **densidad** de la sustancia



La dispersión en el agua depende de

- La **viscosidad** de la sustancia.
- La **tensión superficial**.
- La **densidad** de la sustancia (no puede controlarse con barreras si la densidad es $> 1,05$ que la densidad del agua).
- La **solubilidad** de la sustancia (puede controlarse con barreras si la solubilidad de la sustancia es $< 10\%$).
- La **vaporización** de la sustancia (temperatura aplicable $>$ punto de ebullición, significa que utilizar barreras o medios de absorción no son medidas efectivas de control).
- La **presión de vapor** de la sustancia (si es superior a 100 kPa, la sustancia entrara en ebullición).
- La **volatilidad** de la sustancia.

La dispersión en el aire depende de

- El **punto de ebullición** de la sustancia.
- La **presión de vapor** de la sustancia.
- La **densidad relativa** de la sustancia.
- La **Tª de la sustancia** (si es un gas, fría = pesada).
- El potencial para **abatir cualquier nube de gas** con un cono de agua pulverizada (si la solubilidad del gas es $> 10\%$).



2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP



3. Carácter ácido/básico de las sustancias

Los ácidos son sustancias que debido a su reactividad pueden generar graves lesiones por **deshidratación de tejidos**

Las bases atacan a nuestros tejidos **desnaturalizando las proteínas** que los forman, **penetrando en mayor profundidad que los ácidos**

	[H+] Concentración de protones	pH	Ejemplo
Ácidos	1×10^0	0	HCl – Ácidos fuertes
	1×10^{-1}	1	Acido estomacal
	1×10^{-2}	2	Jugo de limón
	1×10^{-3}	3	Vinagre
	1×10^{-4}	4	Soda
	1×10^{-5}	5	Agua de lluvia
	1×10^{-6}	6	Leche
Neutro	1×10^{-7}	7	Agua pura
Bases	1×10^{-8}	8	Claras de huevo
	1×10^{-9}	9	Levadura
	1×10^{-10}	10	Antiácidos
	1×10^{-11}	11	Amoniaco
	1×10^{-12}	12	Caliza Mineral - $\text{Ca}(\text{OH})_2$
	1×10^{-13}	13	Disoluciones de NaOH 30 % - 60 %
	1×10^{-14}	14	NaOH – Bases fuertes

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP

2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP

3. Equipos de protección personal y niveles de protección

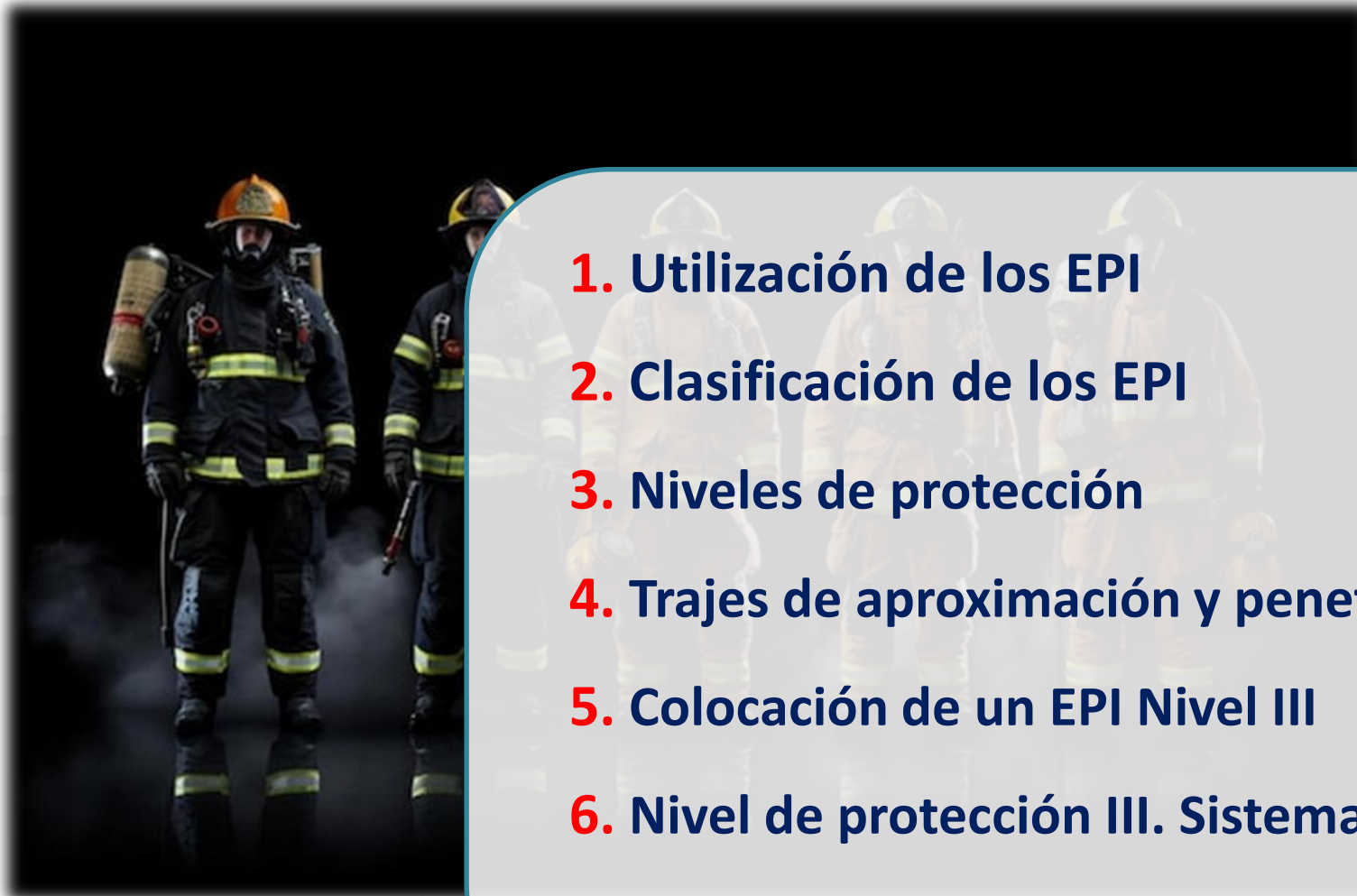
4. Descontaminación

5. Intervención en accidentes con productos químicos. Pautas de intervención

6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP



50



1. Utilización de los EPI
2. Clasificación de los EPI
3. Niveles de protección
4. Trajes de aproximación y penetración
5. Colocación de un EPI Nivel III
6. Nivel de protección III. Sistemas de alimentación de aire
7. Elección de un traje Nivel de protección III

3. Equipos de protección personal y niveles de protección

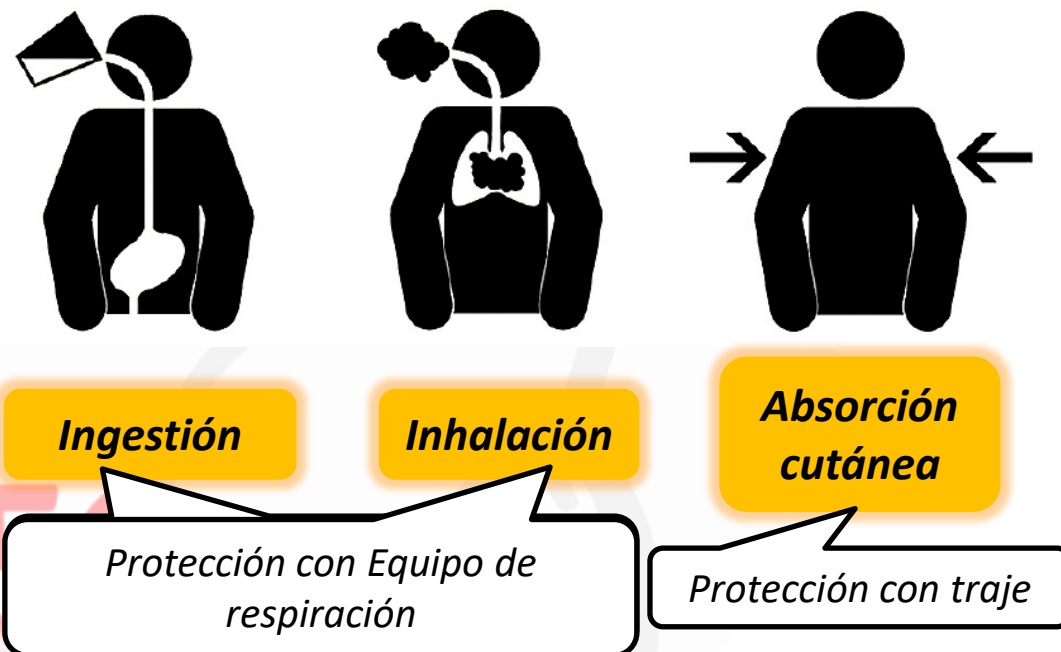
3. Equipos de protección personal y niveles de protección



1. Utilización de los EPI

Se considera **EPI** a “cualquier **equipo** destinado a ser **llevado o sujeto** por el trabajador para que le **proteja de uno o varios riesgos** que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como **cualquier complemento o accesorio** destinado a tal fin”.

3 vías principales de acceso de estas sustancias a nuestro organismo



Cuando hacemos frente a **intervenciones con material radiactivo**, los riesgos principales son:

- Contaminación radiológica
- Irradiación

No siempre es necesario el contacto directo con la sustancia en estado sólido. Sus **vapores también pueden causar graves daños tanto al contacto con la piel**, como por **inhalación**

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



2. Clasificación de los EPI

Categoría I

Engloba aquellos modelos de EPI, en que, debido a su **diseño sencillo**, el usuario pueda juzgar por si mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos **efectos**, cuando sean graduales, puedan ser **percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario**

Categoría II

Son aquellos EPI que, sin reunir las condiciones de la categoría anterior, no están diseñados para la clase III, es decir están destinados a proteger frente a **riesgos de grado medio o elevado**, pero **no de consecuencias mortales o irreversibles**

Categoría III

Son aquellos EPI, **de diseño complejo**, destinados a **proteger** al usuario de todo **peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud**, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato. Son EPI que están destinados a proteger frente a riesgos de consecuencias mortales o irreversibles.

UNE-EN 943-1:03
UNE-EN 943-2:02

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



2. Clasificación de los EPI



Dentro de los EPI de categoría III

Trajes de tipo 1

Son trajes completos destinados a la protección contra gases y vapores. Todas sus **costuras y uniones son herméticas** con el propio traje y las conexiones con los demás accesorios integrales (guantes, botas, máscara, etc.). El material del que están constituidos es resistente a los químicos, no transpirable y con resistencia a la permeación



Tipo 1a: ERA dentro del traje.



Tipo 1b: ERA fuera del traje.



Tipo 1c: conectado a una línea de aire respirable y a presión positiva.

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



2. Clasificación de los EPI



Trajes de tipo 2

Son **similares al Tipo 1c**, pero las **uniones y costuras** **NO** son herméticas y ofrecen protección únicamente por la presión positiva, que impide la entrada de contaminantes desde el exterior

Trajes de tipo 3

Destinados a la protección frente a **líquidos a presión en forma de chorro**, por lo que las cremalleras y demás uniones del traje están protegidas para evitar la entrada de dichos líquidos. Confeccionados con **materiales no transpirables** y con resistencia a la permeación.

Trajes de tipo 4

Diseñados para la exposición a **líquidos pulverizados**. El nivel de protección de las uniones y cremalleras es menor que en el caso anterior, no tienen que aguantar la presión de un chorro de líquido. Confeccionados con **materiales transpirables o no**, pero con alto grado de resistencia a la permeación

Trajes de tipo 5

Protegen contra **partículas sólidas en suspensión**, son **desechables**. Confeccionados con **materiales transpirables**

Trajes de tipo 6

Son los trajes que ofrecen el menor nivel de protección y están diseñados para proteger frente a **pequeñas pulverizaciones o a salpicaduras accidentales** de poco volumen. Pueden ser de una o de dos piezas (utilizadas juntas: chaqueta + pantalón). Confeccionados con **materiales transpirables**

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



2. Clasificación de los EPI

	Costuras y uniones	Protección	Materiales	Permeación
Tipo 1	Son herméticas	Contra gases y vapores	No transpirable	Resistencia a la permeación
Tipo 2	NO herméticas	Únicamente por la presión positiva a contaminantes exteriores	No transpirables	Resistencia a la permeación
Tipo 3		Frente a líquidos a presión en forma de chorro	No transpirables	Resistencia a la permeación
Tipo 4		Frente a líquidos pulverizados	Materiales transpirables o no	Alto grado de resistencia a la permeación
Tipo 5		Contra partículas solidas en suspensión, son desechables	Materiales transpirables	
Tipo 6		Pequeñas pulverizaciones o a salpicaduras	Materiales transpirables	

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



3. Niveles de protección



Nivel de Protección 1: *Traje de Intervención y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)*



Nivel de Protección 2: *Traje de Intervención reforzado con un Traje de protección Anti-salpicaduras y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)*

Nivel de Protección 3: *Traje de protección química estanco a gases y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)*



Nivel 3 mas complemento criogénico, o nivel 4.

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



3. Niveles de protección



Nivel I

Traje de Intervención y Equipo de Respiración Autónomo

Incluye guantes, botas, calcetines, casco y verduguillo o sotocasco

- ➔ Cuando se interviene con **gases comprimidos inflamables y no inflamables** que además **pueden ser tóxicos y químicamente inestables**
- ➔ Cuando el **riesgo de absorción** a través de la piel se considere **pequeño** durante una corta exposición al producto
- ➔ Cuando se intervenga con productos **oxidantes, sólidos inflamables, sustancias solidas que pueden sufrir autoinflamación** y que **no sean ni tóxicas ni corrosivas**, ni solidos que emitan gases tóxicos o inflamables.



Ejemplos de productos químicos contra los cuales se puede usar el nivel de protección 1

Argón, metano, naftaleno, sulfuro de potasio, polvo de zinc, nitrato amónico, sodio y similares, sustancias con reactividad baja o solo reactivos en condiciones concretas que deberían evitarse.

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



3. Niveles de protección



Nivel II

Traje de Intervención reforzado con un Traje de protección Anti-salpicaduras y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)

Incluye guantes, botas, calcetines, casco y verduguillo o sotocasco

- ➔ Cuando se interviene **sustancias inflamables, no inflamables y susceptibles de auto-inflamación** que tienen características **corrosivas o tóxicas leves**, como peróxidos, sustancias oxidantes o sustancias radiactivas
- ➔ Traje anti-salpicaduras → **NORMA EN 468. CATEGORIA III. TIPO 3**
- ➔ Un traje de protección química total es un tipo de traje anti-salpicaduras



El traje de protección anti-salpicaduras se propone como medio para prevenir que el traje de intervención pudiera empaparse con líquido inflamable

Ejemplos de productos químicos contra los cuales se puede usar el nivel de protección 2

Freones, dióxido de carbono, acetaldehídos, bisulfuro de carbono, fósforo blanco, gasolina, ácido peroxiacético, sustancias radiactivas en forma líquida o pulverulenta, cloruro de zinc y similares.

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



3. Niveles de protección



Nivel III

Traje de protección química estanco a gases y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)

Incluye calcetines y casco

- ➔ Cuando las **características corrosivas y/o tóxicas**, de los productos químicos **prevalecen sobre el de inflamabilidad**
- ➔ Ropa interior térmica, así como protección de manos y pies puede ser adecuada. Material del traje y flujo interior de aire pueden provocar frío.
- ➔ En un entorno cálido o con estrés físico, tener en cuenta la **nula transpirabilidad** del traje y los problemas de sobre-calentamiento o deshidratación que podemos sufrir.



Ejemplos de productos químicos contra los cuales se puede usar el nivel de protección 3

Óxido nítrico, ácido perclórico, anilina, fenol, cloroformo, ácido sulfúrico y similares, todos ellos dotados de gran reactividad química o toxicidad.

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



3. Niveles de protección

Complemento criogénico

Nivel III + Complemento criogénico

Incluye calcetines y casco + Ropa térmica para evitar el frío

- ➔ Contra gases “fríos” tales como el **amoniaco** el cual puede provocar que el material del traje se haga frágil y se convierta en quebradizo
- ➔ El material del traje, flujo de aire del interior y entorno de baja temperatura debido al gas criogenizado o muy frio, la temperatura puede bajar de 0 °C fácilmente.



Ejemplos de productos químicos contra los cuales se puede usar un complemento criogénico o nivel 4 de protección

Amoniaco, Cloro, Cloruro de Hidrógeno

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



4. Trajes de aproximación y penetración

Aproximación



6 kg de peso

Techo térmico 400°C

1 m de las llamas

Las capas de las que se pueden componer el traje son:

- Algodón ignífugo,
- Lana metalizada
- Aramidas (Nomex y/o Kevlar)
- Rayón
- Fibra de vidrio
- Tienen además una o dos capas que protegen del vapor.

Ambos se reconocen a primera vista por su color aluminizado, que no de aluminio

Penetración



Atravesar llamas contacto llama < 2'

15 kg de peso

T < 800 °C

9 capas:

- 1 capa de fibra de vidrio aluminizada.
- 2 capas de lana de vidrio.
- 1 capa de fibra de vidrio.
- 2 capas de fibra de vidrio aluminizada.
- 2 capas de lana de vidrio
- 1 capa de fibra de vidrio

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



5. Colocación de un EPI Nivel III

Tipo 1a. ERA encapsulado

- Sentado, introducir las dos piernas en el traje. Si las botas no van incorporadas, colocarse las botas.
- **Colocarse el ERA, excepto la máscara.**
- Colocarse unos guantes finos de algodón o similar e introducir brazos.
- Si el traje dispone de ventilación, colocar el manguito de ventilación en la válvula reguladora.
- Colocarse casco y máscara.
- Abrir el ERA.
- **Colocar la capucha sobre la cabeza, y cerrar la cremallera.**
- Colocarse los guantes, si no van incorporados.
- Inspección externa por parte del ayudante.

Tipo 1b. ERA exterior

- Sentado, introducir las dos piernas en el traje. Si las botas no van incorporadas, colocarse las botas.
- Colocarse unos guantes finos de algodón o similar e introducir brazos.
- Colocar la capucha sobre la cabeza y ajustar la goma de sellado facial.
- **Cerrar la cremallera.**
- **Colocar ERA, excepto la máscara.**
- Si el traje dispone de ventilación, colocar el manguito de ventilación en la válvula reguladora.
- Colocarse los guantes, si no van incorporados.
- Colocarse casco y máscara.
- Inspección externa por parte del ayudante.

Tipo 1c .Línea de aire

- Comprobar estado y presión botellas aire
- **Conectar el tubo de suministro de aire** comprimido al equipo de presión, de modo que entre aire en el traje.
- Sentado, introducir las dos piernas en el traje. Si las botas no van incorporadas, colocarse las botas.
- Colocarse unos guantes finos de algodón o similar e introducir brazos.
- Colocarse casco y máscara.
- **Colocar la capucha sobre la cabeza, y cerrar la cremallera.**
- Colocarse los guantes, si no van incorporados.
- Inspección externa por parte del ayudante.

Quitarse el traje en orden inverso a lo descrito anteriormente. Al tiempo que lo **retiramos** vamos **enrollándolo sobre sí mismo** de modo que la superficie exterior del traje quede "tapada" por la interior

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



6. Nivel de protección III. Sistemas de alimentación de aire

El **propio aire exhalado** desde la mascarera generara esa presión positiva.



Se utilizara necesariamente el **aire del ERA** a través de una válvula para generar la presión positiva

En trajes de alta gama, el interviniente podrá utilizar una **caudal de refrigeración**:

- **Bajo**, por ejemplo, entre 2 y 5 lpm,
- **Alto**, de 30 lpm a 100 lpm
- Incluso superior dependiendo de modelos.



A tener en cuenta

- ➔ El **consumo de aire** por respiración suele ser **elevado**
- ➔ Si tras la intervención es **necesario descontaminar**, la **autonomía** real se vera todavía más **reducida**.
- ➔ Con un **sistema exterior de alimentación de aire sin ERA**, el tiempo de intervención aumenta, solo **limita el agotamiento físico** o la **resistencia del traje** al agente expuesto.

Con un equipo de nivel III, la alimentación de aire puede ser:

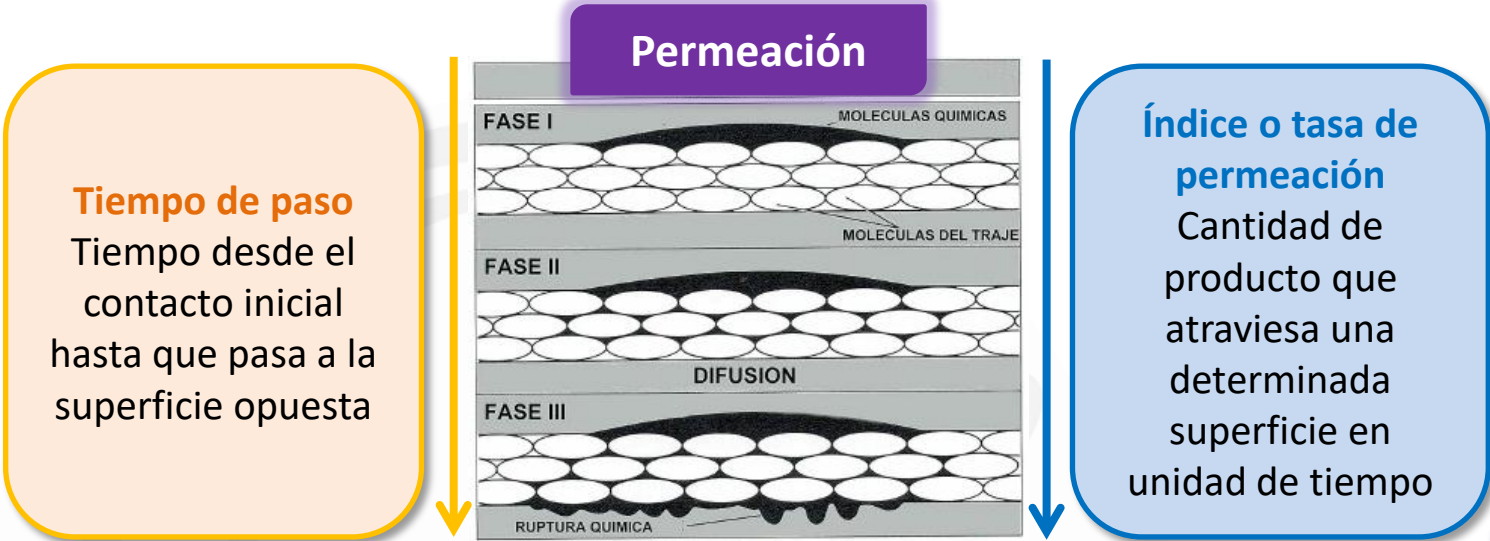
- ➔ Desde el ERA.
- ➔ Alimentación **exterior sin ERA**.
- ➔ Combinación de **ERA** y **alimentación exterior**.

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



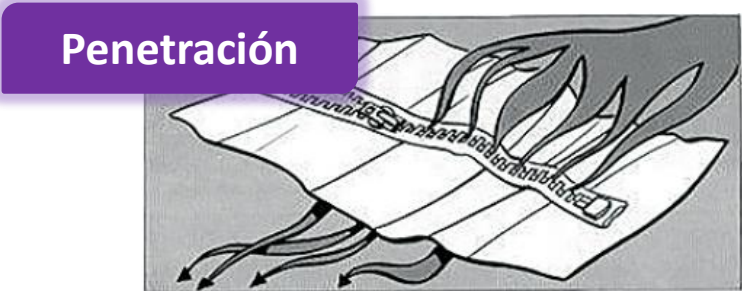
7. Elección de un traje Nivel de protección III

Principales propiedades comunes en equipos de Nivel III y que debemos considerar para su elección



Proceso **químico** por el que una sustancia se introduce en el traje a nivel molecular

- FASE I.** Absorción del producto en las capas exteriores del material.
- FASE II.** Difusión del producto a través del material.
- FASE III.** Paso del producto a la superficie opuesta.



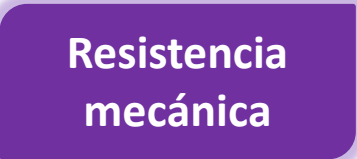
Penetración

Proceso **físico** mediante el cual un líquido o partículas traspasan el material a través de perforaciones, cremalleras, costuras, poros u otras imperfecciones del equipo.



Degradación

Consiste en la **destrucción física o descomposición del material** del traje debida a la exposición a productos químicos, uso o condiciones ambientales.



Resistencia mecánica

La resistencia mecánica viene dada por el material que se utiliza para la confección del traje

3. Equipos de protección personal y niveles de protección



7. Elección de un traje Nivel de protección III

¿ERA dentro o fuera del traje?



Característica	ERA dentro del traje	ERA fuera del traje
Estanqueidad	x	x (excepto máscara)
Visibilidad		x
Protección ERA y demás equipos	x	
Descontaminación	x	
Confort		x
Consumo de aire		x



Ashley Andrew Vivas Aveiro
78758499J

ÍNDICE

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP
2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP
3. Equipos de protección personal y niveles de protección
- 4. Descontaminación**
5. Intervención en accidentes con productos químicos. Pautas de intervención
6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP





1. Definición
2. Formas de descontaminar
3. Descontaminación de trajes y equipamiento
4. Instalaciones de descontaminación
5. Protocolo de descontaminación
6. Ataque con armas químicas
7. Actuación frente a riesgos biológicos por actos terroristas.

SPEIS CV

4. Descontaminación

4. Descontaminación



1. Definición

Conjunto de acciones y procedimientos que tienen como objetivo evitar efectos perniciosos para las posibles víctimas y el personal de intervención, así como la dispersión de una materia peligrosa fuera de la zona caliente

Desde el momento en que el mando de la intervención decide que debe **intervenir un equipo de buceadores químicos**, debe montarse una **estación de limpieza o descontaminación**.

Independientemente del que el tipo de situación sea de accidente normal o complejo

Cuatro tipos generales de niveles de descontaminación

Gruesa

Normal

Delicada

De emergencia

Existen dos grandes categorías de descontaminación

Húmeda

Seca

En un accidente importante, se pueden llegar a usar los cuatro tipos, pero la mayoría de los incidentes sólo requieren un sistema de descontaminación mínima



Ashley Andrew Vivas Aveiro
78758499J

4. Descontaminación



2. Formas de descontaminar



CON AGUA

- La más común
- Efectividad **depende de la solubilidad del contaminante**
- NO USAR con materias que reaccionan violentamente al agua
- La efectividad aumenta con el uso de agua caliente, jabón u otros elementos limpiadores

CON MANGUERA DE PRONTO SOCORRO

Por **urgencia** o falta de material
Convenientemente aplicado elimina
más del **80 % del contaminante**



CON DUCHA DE GRAN CAUDAL



500 litros/minuto por persona,
con una presión **entre 5 y 8 bar.**

1.000 litros de agua por
persona a descontaminar

CON DUCHA DE PEQUEÑO CAUDAL

Es **más complicada**. Se usan cepillos

Varias fases:

- Inicial **quitando** la **parte mas importante del producto** solo con agua
- Después haciendo un cuidadoso **lavado con jabón**
- Posterior **aclarado**.



4. Descontaminación



2. Formas de descontaminar

AL AIRE LIBRE

- Cuando se trabaja con productos muy volátiles y poco solubles en agua
- Esperar a que el producto se disipe
- Podemos acelerar el proceso con generadores de presión positiva



CON DISOLVENTES ADECUADOS

- Para materias que puedan reaccionar violentamente con el agua
- Por lo general es necesario pulverizarlos
- Necesario el asesoramiento experto para cerciorarse de la compatibilidad de productos y efectividad



4. Descontaminación



3. Descontaminación de trajes y equipamiento



4. Descontaminación



3. Descontaminación de trajes y equipamiento

¿Qué necesitamos...?

Por cada buceador químico

- Un equipo de respiración con una línea de aire para proporcionar aire adicional o una línea de aire conectada a un botellón
- Traje de incendios o monos de algodón, guantes de plástico o de nitrilo, un peto de goma o un traje anti salpicaduras, una máscara facial o un equipo de respiración.
- **Área de limpieza** → 1 o 2 auxiliares.
- **Área de descontaminación** → Al menos dos auxiliares.

Métodos

- Cada buceador pasa al área de limpieza o descontaminación
- Si el aire del ERA es insuficiente, el aporte extra debe efectuarse sin quitarse la máscara
- Enjuagar el EPI y herramientas de cada buceador, usando agua necesaria (no exceso)
- Recoger agua utilizada en depósito plegable. En caso necesario, absorber, separa o neutralizar el producto mezclado con agua o entregar a un gestor de residuos. A veces el producto no es soluble en agua -> empaquetar para su posterior lavado.

Si no tenemos agua templada, podemos usar la del camión recirculándola (así la calentamos)

Personal auxiliar: protegerse con petos de plástico, trajes anti-salpicaduras, guantes, filtro o EPR

4. Descontaminación



3. Descontaminación de trajes y equipamiento

¿Qué necesitamos...?

Ejemplo de limpieza

- Limpiar el traje y equipos con paños de algodón humedecido con disolvente
- Rociar con jabón líquido las partes contaminadas del traje y equipo
- Rociar con agua pulverizada cepillando simultáneamente
- Enjuague con agua pulverizada
- Empaquetar el material descontaminado en sacos de plástico o cubetas provisionales

Por permeación un producto puede ir penetrando en el interior de un traje aún después de que el actuante se lo haya quitado. Si es un **traje de varios usos** la **descontaminación** final debe contemplar el **interior**.



4. Descontaminación

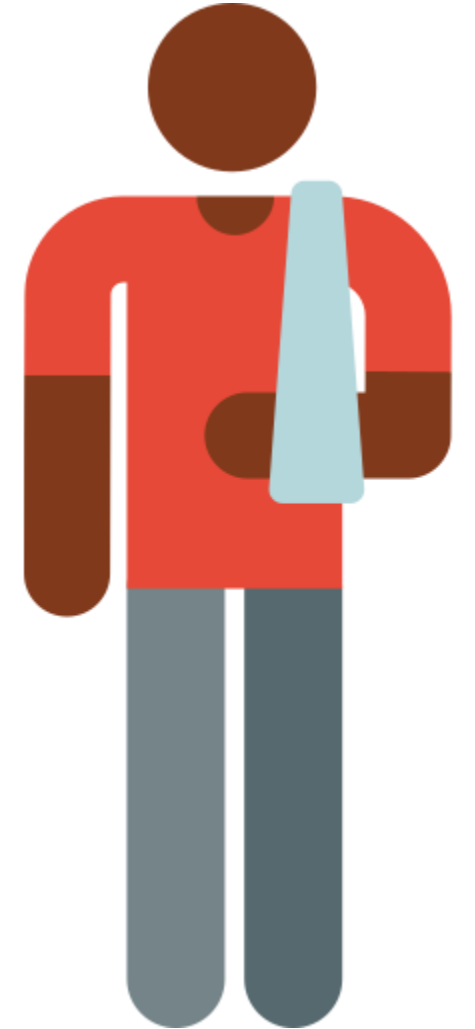


3. Descontaminación de trajes y equipamiento

A las víctimas rescatadas

- Quitar las ropas contaminadas.
- Enjuagar la piel con agua.
- Si el producto químico ha salpicado a los ojos, enjuagarlos con agua (utilizando un frasco lavador de ojos) al menos durante 15'.
- Envolver con mantas a las víctimas y llevarlas a la zona de los servicios sanitarios.

Las ropas contaminadas de las víctimas rescatadas deben quitarse y limpiar / aclarar la piel con agua. Una vez limpias, se arropan con mantas y se llevan al puesto de primeros auxilios



4. Descontaminación



4. Instalaciones de descontaminación



Básicamente se definen dos tipos de instalaciones o áreas de descontaminación

Área de limpieza

Área de descontaminación

3 puestos

*Ambas áreas se apoyan y se convierten en lo que se denomina como **puesto de servicio***

4 puestos



750

4. Descontaminación



4. Instalaciones de descontaminación

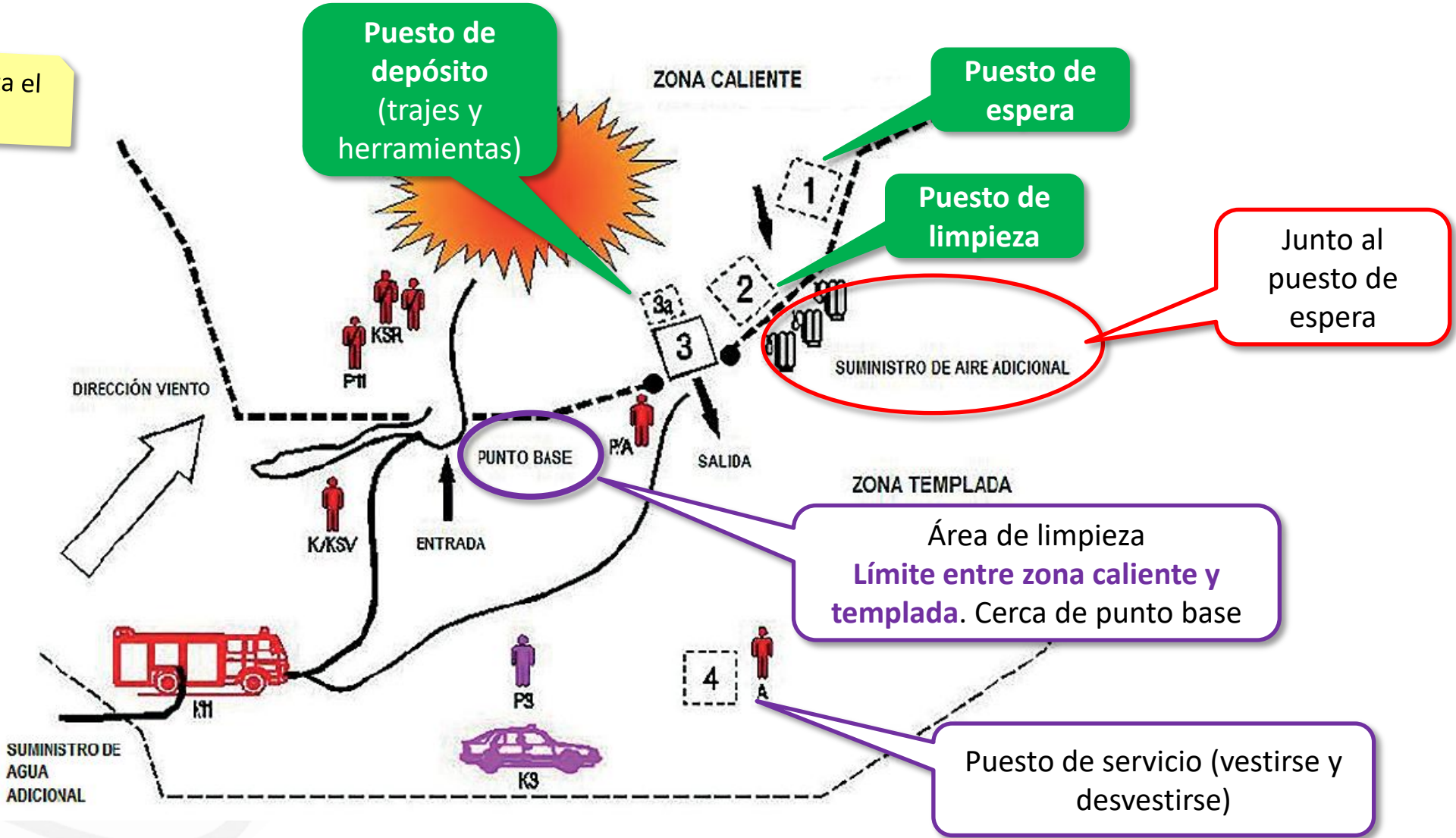


Área de limpieza

Se establece **siempre** que comienza el buceo químico

Dejar las herramientas en el puesto al efecto

Un auxiliar (con nivel de protección) enjuagará a los buceadores químicos

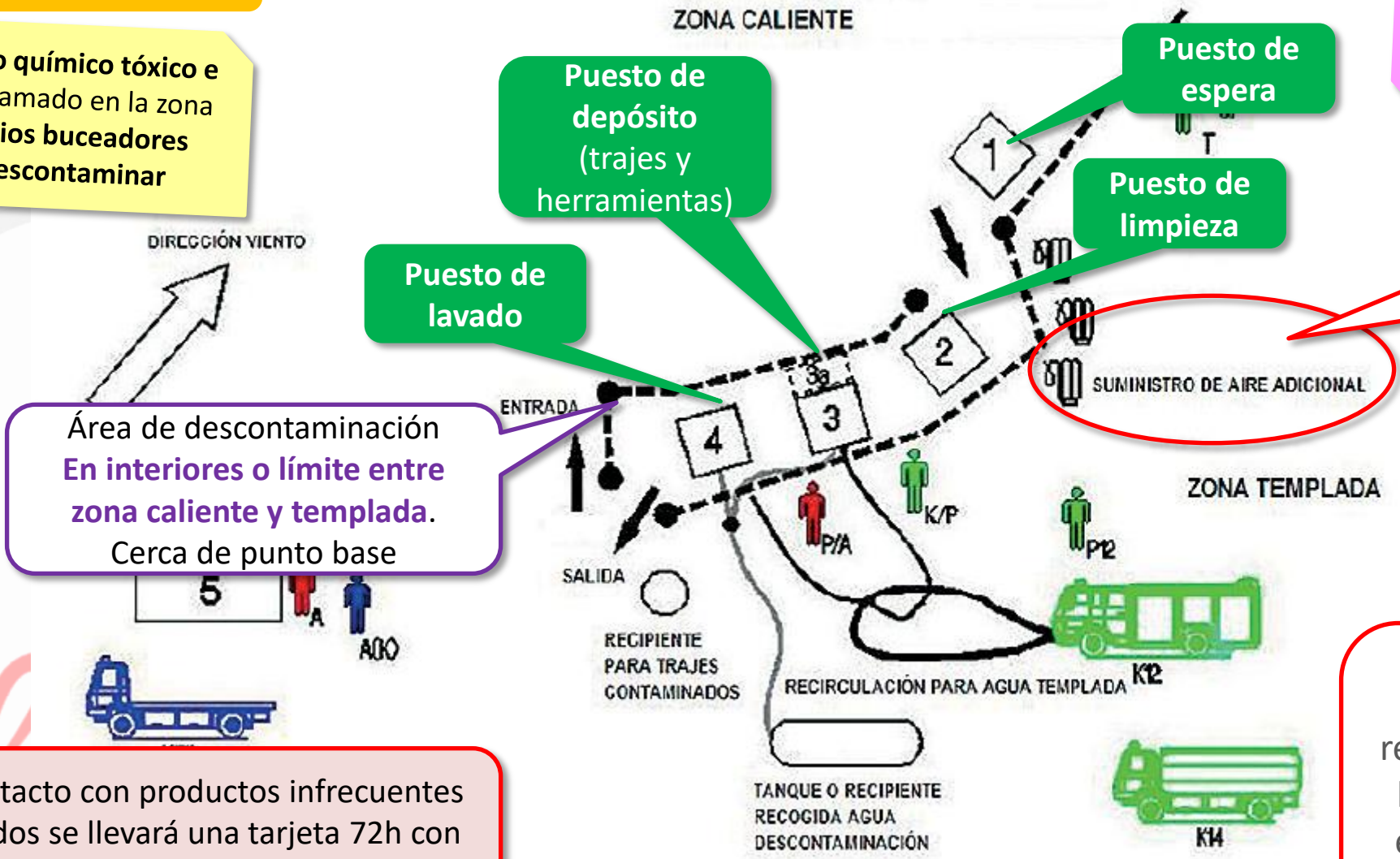


4. Descontaminación

4. Instalaciones de descontaminación

Área de descontaminación

Cuando un **producto químico tóxico e insoluble** se ha derramado en la zona caliente, o hay **varios buceadores químicos** para descontaminar



El agua de limpieza no debe estar demasiado fría. Para conseguir agua tibia, se puede hacer recircular agua del tanque a través de la bomba

Junto al puesto de espera

Protección de auxiliares: trajes anti-salpicaduras y protección respiratoria

Durante el enjuague, los buceadores están sobre un recipiente provisional. Se quitan los cobertores criogénicos y/o equipos y los dejan en el lugar establecido. Volver a enjuagar a los buceadores.

En caso de contacto con productos infrecuentes o poco conocidos se llevará una tarjeta 72h con el producto en cuestión, en caso de emergencia.

Ashley Andrew Vivas Aveiro
78758499J



Ejemplos de productos de descontaminación

Solución de detergente líquido	Productos solubles en agua (utilizar la ficha de referencia del material para comprobar la solubilidad).
Solución de hipoclorito (lejía)	Sustancias infecciosas
Solución de carbonato sódico al 25%	Sustancias ácidas (pH inferior a 7) , la solución se prepara con polvo en el puesto de lavado.
Detergente/disolvente	Productos insolubles en agua (utilizar la ficha de referencia del material para comprobar la solubilidad), sustancias aceitosas, pesticidas.



4. Descontaminación



4. Instalaciones de descontaminación

Puesto de servicio

El puesto de servicio lo constituye un **vehículo** especialmente diseñado para ello, o bien una **tienda hinchable** o **lugar aislado** de la zona del incidente

Se divide en **dos zonas**

EPR listos, trajes anti-salpicaduras, trajes de protección química, cambio de vestuario

ZONA LIMPIA



ZONA CONTAMINADA

Sucia o contaminada



1. Puesto de ducha bajo la puerta de la trampilla; descontaminación grosera.
2. Espacio para desvestirse (zona contaminada).
3. Ducha, descontaminación corporal.
4. Espacio para vestirse (zona limpia).
5. Zona de almacenamiento para trajes de protección química; venteo o aireamiento de productos volátiles de los trajes.
6. Lavadora a presión para la ducha.
7. Tanque de combustible.
8. Grupo diesel y ventilador de aire caliente para la zona de almacenamiento.
9. Baterías con cargador y ventilador de aire caliente para climatizar la zona.
10. Suministro de corriente exterior (380 V).
11. Lavadora a presión para la zona de almacenamiento.
12. Tanques de agua de lavado.
13. Tanque de agua limpia.

4. Descontaminación



4. Instalaciones de descontaminación



Gestión de trajes y herramientas en contacto con diversos productos. Etiquetado:

CONTIENE RESIDUOS DE MITIGACIÓN

Nombre del producto químico:	
Número ONU:	Número de identificación de peligro:
Clase del ADR:	
Lugar:	
Fecha y hora:	
Propietario:	
Recogido por:	
Equipo de protección personal necesario para su manipulación:	
Observaciones:	
Hoja de datos de seguridad del material: SI NO	

Nombre del Residuo	
Código de identificación del residuo // // // // //	T  TÓXICO
LER:	
Datos del titular del residuo	
Nombre:	
Dirección:	
Teléfono:	
Fecha de envasado:	



4. Descontaminación



5. Protocolo de descontaminación

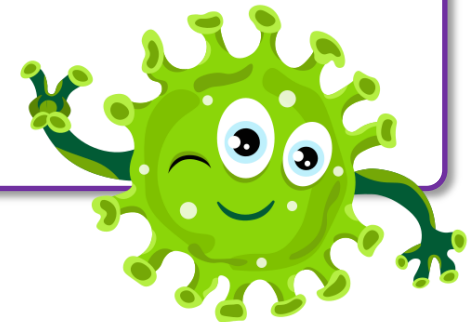
MANDO DE LA INTERVENCIÓN

- ➔ Decide **si es preciso o no montar descontaminación**. Esta decisión se ha de tomar **al principio**.
- ➔ Decide el lugar **donde** se ha de **montar** (próximo a la zona caliente)
- ➔ Decide cual va a ser el **procedimiento de la descontaminación**



MANDO DE LA ZONA DE DESCONTAMINACIÓN

- ➔ Decide la **ropa de protección a usar por el personal** a su cargo (normalmente nivel 2).
- ➔ **Controla que los buceadores químicos** que vienen de la zona caliente pasen por la de descontaminación.
- ➔ Decide el **orden** en el que han de **acceder a la descontaminación**.
- ➔ **Controla** que exista un **suministro de aire adicional** para los buceadores químicos.



4. Descontaminación



6. Ataque con armas químicas

- 1 *Cinta de señalización*
- 2 *Contenedores estancos, bidones de plástico, bolsas industriales reforzadas... para los residuos, equipos y prendas contaminadas*
- 3 *Cubeta de lavado; 3 rociadores manuales de 8 a 12 litros:*
 - *Uno con disolución jabonosa al 1%*
 - *Otros dos con agua*
- 4 *Cepillos de cerdas suaves*
- 5 *Medidores de pH, etiquetas adhesivas para identificación*
- 6 *Mantas y/o monos de algodón para las víctimas descontaminadas*



4. Descontaminación



6. Ataque con armas químicas

A continuación, se expone una tabla con los procesos generales de descontaminación física y química a emplear con algunos agentes o tóxicos de guerra mas complejos.

TIPO DE AGENTE	AGENTE	DESCONTAMINACION FISICA		DESCONTAMINACION QUIMICA		
		Agua y arrastre mecánico	Material absorbente	Lavado con agua y jabón	Oxidación con hipoclorito	Hidrolisis con hipoclorito
GAS VESICANTE	HD Gas Mostaza	X	X	X	X	
	GA Gas Tabun	X		X		X
	GB Gas Sarin	X		X		X
GAS NERVIOSO	GD Gas Soman	X	X	X		X
	GF Ciclosarin	X		X		X
	Gas VX	X	X	X	X	X

Ashley Andrew Vivas Aveiro
78758499J

4. Descontaminación



7. Actuación frente a riesgos biológicos por actos terroristas. SPEIS CV

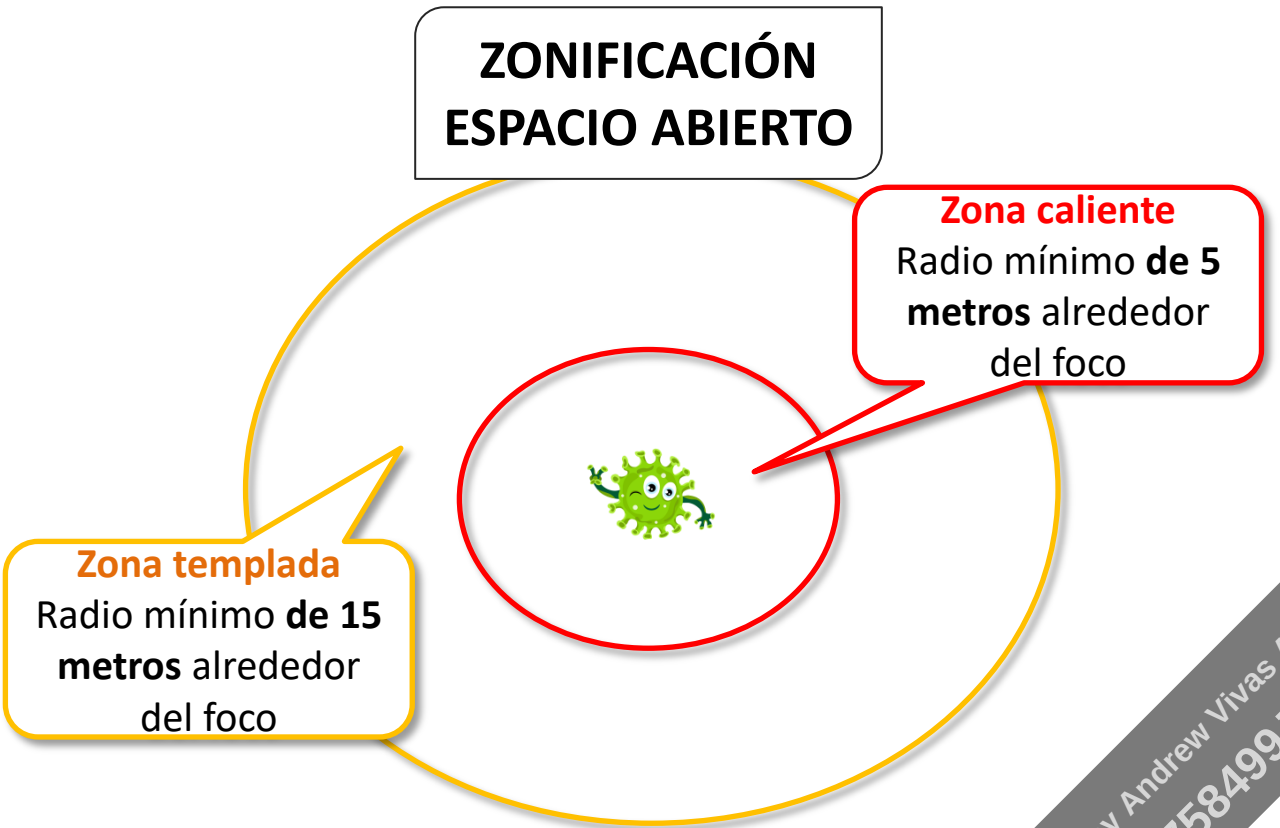
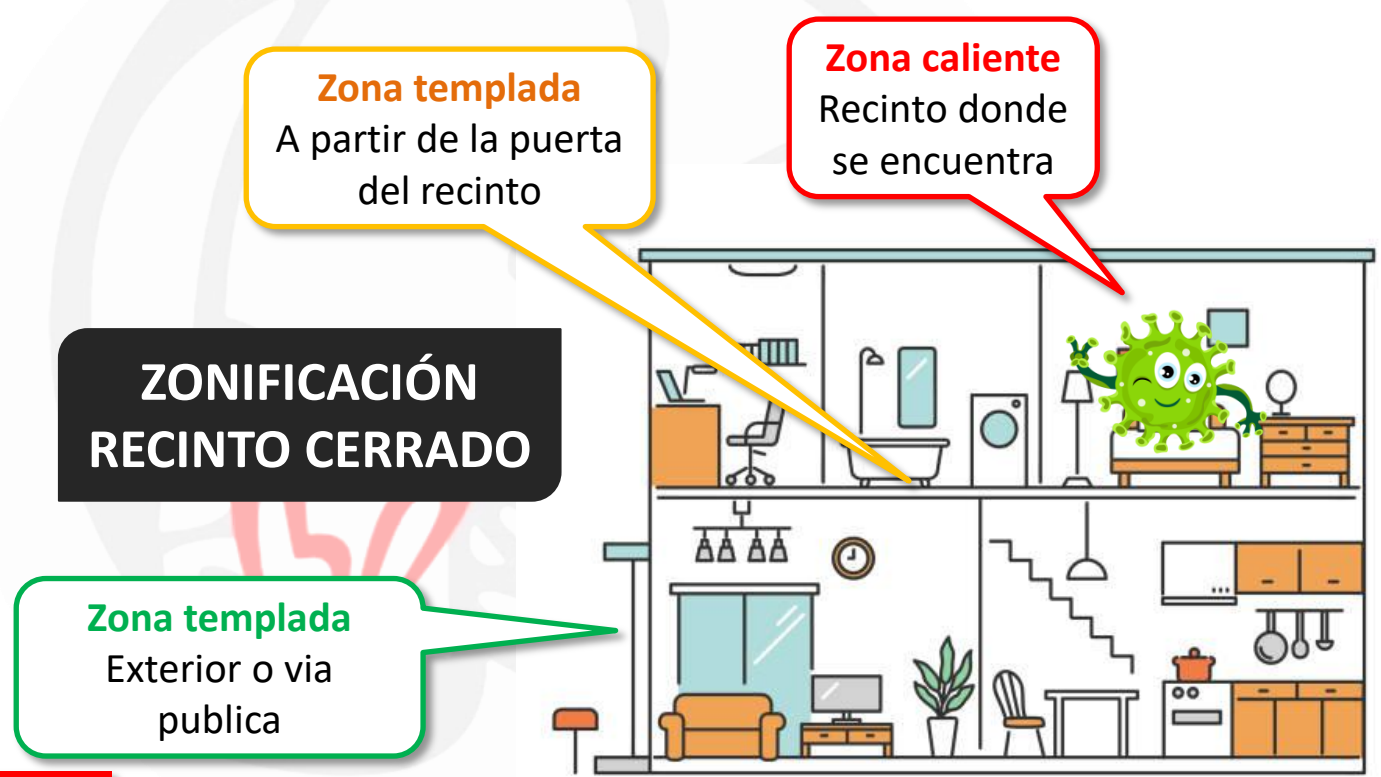


SALIDA MÍNIMA

Retirada del bulto (zona caliente) → 2 Bomberos o mas en función de su tamaño.

Descontaminación y control zona (zona templada) → 2 Bomberos.

Dirección y control operación → 1 mando o bombero para control en zona templada y 1 mando para dirección en zona fría.





INTERVENCIÓN

1

Dos miembros del equipo accederán a la zona caliente para retirar el paquete sospechoso, con bolsas (al menos dos) o contenedores, y una mochila o pulverizador con **disolución de hipoclorito sódico al 5 %** para descontaminación.

2

El bulto se pondrá dentro del contenedor o de la primera bolsa, así como la parte mas importante del producto que hubiese podido desparramarse.

3

Esta primera bolsa se sellara y se rociara con la disolución de hipoclorito sódico, colocándola dentro de la segunda bolsa que se cerrara.

4

Se descontaminara la zona donde estaba el paquete y las **zonas próximas (1 metro alrededor)** rociando con la disolución de hipoclorito sódico.

7. Actuación frente a riesgos biológicos por actos terroristas. SPEIS CV

Descontaminación del personal interviniente y no operativo

Se utilizara una disolución de **hipoclorito al 0,5 %**.
Para ello añadiremos 1 litro de lejía comercial de 50 gr/l a 9 litros de agua.

Concentración comercial	Volumen de lejía (litros)	Volumen de agua (litros)
80 gr/l	0,625	9,375
50 gr/l	1	9
40 gr/l	1,25	8,75



Descontaminación de la zona caliente y de los materiales

Se utilizará una disolución de hipoclorito al 5 %, es decir, lejía comercial de 50 gr/l. Podrá utilizarse también cualquiera de las otras dos concentraciones comerciales.

ÍNDICE

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP
2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP
3. Equipos de protección personal y niveles de protección
4. Descontaminación
- 5. Intervención en accidentes con productos químicos. Pautas de intervención**
6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP





1. Definiciones
2. Comunicaciones
3. Señales
4. Evaluación de la situación
5. Distribución de tareas
6. Sistemática de actuación
7. Zonificación
8. Evaluación de la zona caliente

5. Intervención en accidentes con productos químicos. Pautas de intervención

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Buceo Químico

La entrada a la zona caliente utilizando protección respiratoria y otras protecciones personales necesarias para efectuar un reconocimiento, rescate, mitigación o tareas similares.

Zona caliente

*El área o espacio limitado en el cual se ha dispersado un producto químico, con riesgo de incendio, para la salud o el medioambiente, o donde la concentración de oxígeno en el aire a descendido. Así mismo se consideran las **áreas o espacios** en los cuales se sospeche **que puedan ser o se puedan convertir en peligrosos**.*

Zona templada

El área alrededor de la zona caliente, de la cual se ha hecho salir a los espectadores, y la cual ha sido balizada para proporcionar un espacio de trabajo para el servicio de extinción.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Situación de accidente normal

Se considera una situación en la que las tareas de buceo químico **pueden ser efectuadas por un equipo de buceo químico**, no existen riesgos particulares o poca visibilidad, y el equipamiento de protección personal contaminado **puede ser limpiado en el área de limpieza**.

Situación de accidente compleja

Se considera una situación en la que las tareas de buceo químico **no pueden ser realizadas por un solo equipo de buceo químico**, o existen riesgos particulares o no suficientemente conocidos, o escasa visibilidad, o el equipamiento de protección personal **debe ser limpiado en el área de descontaminación**.

Punto base

Es el punto desde donde los buceadores químicos entran en zona caliente y donde regresan, pasando a través de un área de limpieza o descontaminación. También el puesto de supervisión del controlador de buceo químico especialmente designado.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Área de limpieza

Siempre debe establecerse un área de enjuague o limpieza antes de comenzar las tareas de buceo químico. Esta consistirá en un área donde los buceadores que regresan de la zona caliente, las víctimas y el material utilizado son enjuagados o limpiados. Esta área se establece junto al punto base, y en el límite entre la zona caliente y la zona templada.

Área de descontaminación

Si se ha producido el derrame de un producto tóxico e insoluble, o si hay varios buceadores químicos que deban ser enjuagados o limpiados, los buceadores procedentes de la zona caliente y el material utilizado por ellos son lavados en el área de descontaminación, conteniendo las aguas de lavado.

Puesto de primeros auxilios

Es un puesto donde las víctimas y los buceadores de humo heridos reciben asistencia primaria, después de haber sido enjuagados o descontaminados. El puesto de primeros auxilios se ubica en la zona templada.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Puesto de servicio

Un auxiliar establecerá un puesto de servicio en la zona templada. De ser posible, el puesto de servicio debe establecerse en un espacio cálido y seguro: un edificio, una tienda hinchable o un módulo de contenedor transportable.

El puesto de servicio se divide en dos zonas, la limpia y la sucia o contaminada.

En la zona limpia se disponen equipos de respiración listos para su uso, botellas, trajes anti-salpicaduras, trajes de protección química y cambio de vestuario.

Los buceadores químicos que acaban en el área de enjuague o de descontaminación se quitan su equipamiento intermedio o interior y se cambian en la zona limpia. El equipo de protección personal que ha sido enjuagado y empaquetado en bolsas, recipientes, etc. se recoge en la zona contaminada, y se rellena la ficha correspondiente en caso necesario.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Buceador químico

Es un **bombero**, **mando** u **otra persona**, la cual realiza el buceo químico.

Trabajan por parejas, o por equipos

Binomio de buceadores químicos

Dos buceadores químicos: primer y segundo buceador químico.

Jefe del equipo de buceadores químicos

Es un mando el cual dirige y supervisa el trabajo de los buceadores químicos. Debe estar **disponible para efectuar el rescate de un buceador químico** que se encuentre en peligro, si es necesario.

Equipo de buceo químico

Dos o tres buceadores químicos y el jefe del equipo de buceadores. Cuando la situación del incidente requiera una intervención rápida, un binomio de buceadores químicos puede formar un equipo de buceo químico. En este caso, el primer buceador actuará como jefe del equipo.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Binomio en espera

*Si es necesario, la persona al mando asigna un binomio en espera, que **mantiene contacto visual y por radio con el equipo de buceadores**, y aseguran la etapa de regreso del equipo de buceadores que está trabajando.*

El binomio en espera también puede llevar a cabo misiones o sustituir al equipo de buceadores, si fuese necesario.

Equipo de Reserva

Un equipo de buceadores que relevará en el trabajo al equipo de buceadores que se encuentra dentro del incidente. Este equipo puede también llevar a cabo tareas adicionales de buceo químico o hacer de binomio en espera, si es necesario.

Conductor

*Un bombero responsable del suministro de agua de extinción y de herramientas de mitigación y equipamiento. Si no se ha designado un controlador de buceadores químicos, el conductor supervisa el buceo y controla los registros del buceo. **Establece el área de enjuague, si es necesario.***

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Auxiliares

Los auxiliares ayudan a los buceadores químicos a vestirse. Llevan las herramientas y el equipamiento que necesiten los buceadores químicos al punto base. Enjuagan a los buceadores a su regreso y les ayudan a desvestirse.

Controlador de buceo químico

Es una persona designada por el mando de la intervención para supervisar el trabajo de uno o varios equipos de buceadores químicos.

*En una situación de accidente complejo el controlador de buceo químico también supervisa las actuaciones en el área de descontaminación. Si no se ha designado un controlador de buceo químico, los conductores supervisan el buceo y controlan los registros del buceo. **Debe designarse un controlador de buceo entrenado en esta tarea cuando hay al menos dos equipos o binomios de buceadores trabajando.***

Unidad de buceo químico

Es una unidad de rescate con una potencia de intervención de 1+5 y equipada con, al menos, 3 juegos de trajes de protección química y 3 trajes anti salpicaduras, y equipamiento variado para su uso en buceo químico.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Traje de protección química

Es un traje de protección que **se utiliza sobre otro traje intermedio** el cual, junto con un ERA, proporciona al buceador un sellado hermético a gases y líquidos para la mayoría productos químicos peligrosos para la salud. El traje **protege al usuario durante un cierto tiempo** (penetración/permeación) que **depende del producto químico y de su estado físico**. Los propios trajes disponen un listado del fabricante donde se pueden consultar los tiempos de permanencia. Salvo que el fabricante no lo indique de otra manera, el traje de protección química no está diseñado para resistir frío, calor o contacto directo con llamas. Dependiendo del tipo de traje de protección, el ERA puede utilizarse por dentro o por fuera del traje.

Complementos criogénicos

Es un traje, en realidad un cobertor, utilizado sobre el traje de protección química para protegerlo del frío, evita el contacto directo del producto frío sobre el EPI sensible al mismo.

Protector de ERA

Es un cubre (funda) protectora que se utiliza para proteger el ERA del contacto con los productos químicos. No es una funda estanca, pero protege del contacto directo del producto sobre el ERA y minimiza la acción del producto sobre este.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Traje anti-salpicaduras

Es un traje de protección que se utiliza sobre un traje de protección contra incendios u otro traje intermedio, el cual cubre la mayor parte del cuerpo y lo protege de salpicaduras y polvos. Un traje anti-salpicaduras debe complementarse con un dispositivo de protección respiratoria y, si es necesario, con otro equipamiento de protección. Su función de protección consiste en evitar que el EPI antiincendios se empape del producto inflamable y agrave la situación en caso de deflagración.

Equipo de Respiración Autónomo - ERA

Es un dispositivo de protección respiratorio integral (y autónomo) que aporta aire respirable desde botellas. En buceo químico se debe utilizar ERA con regulador y mascarera de presión positiva siempre. Los ERA utilizados para buceo químico deben disponer de un acople para suministro de aire adicional.

Línea de aire adicional

Consiste en una manguera de material adecuado y de longitud variable. Se puede utilizar para el suministro de aire adicional a través del acople de aire del ERA o del traje de protección química del buceador, o que se encuentre disponible en el área de enjuague o de descontaminación. La presión del aire en esta línea es la misma que el circuito de media presión del ERA.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



1. Definiciones

Dispositivo de filtrado

Es un dispositivo de protección respiratoria en el cual el aire pasa a través de un filtro. Debe conocerse el gas a filtrar, y el filtro debe proporcionar protección contra el mismo, la concentración del gas no debe ser demasiado alta y la **concentración de oxígeno debe ser como mínimo del 19 % en volumen**. El dispositivo de filtrado debe ir alojado en una máscara facial de protección total.

Línea de protección

Es una línea destinada a proporcionar agua pulverizada para el enjuague de los buceadores químicos, y las víctimas rescatadas de la zona caliente, si es necesario. Esta línea puede utilizarse también para diluir y abatir fugas de productos químicos en estado gaseoso. **El caudal de agua debe ser de al menos 300 l/min.**

750

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



2. Comunicaciones

Los buceadores químicos trabajan por parejas, o por equipos



Los buceadores que utilizan trajes de protección química o anti-salpicaduras se identifican mediante brazaletes de colores

20-25m



Equipos en espera contacto visual o se comunican con el equipo de buceadores químicos. Siguen a los buceadores químicos a una distancia de **20 a 25 metros**.



El **controlador de buceo químico** (si se ha designado), el conductor, o persona al mando es el **contacto fuera de la zona caliente del equipo de buceo**



Si la **comunicación** del equipo de buceo químico con la persona de contacto en el exterior de la zona caliente **se corta**



Situación **rutinaria**, puede **continuar**



Situación **compleja**, **interrumpir buceo y salir**

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención

2. Comunicaciones

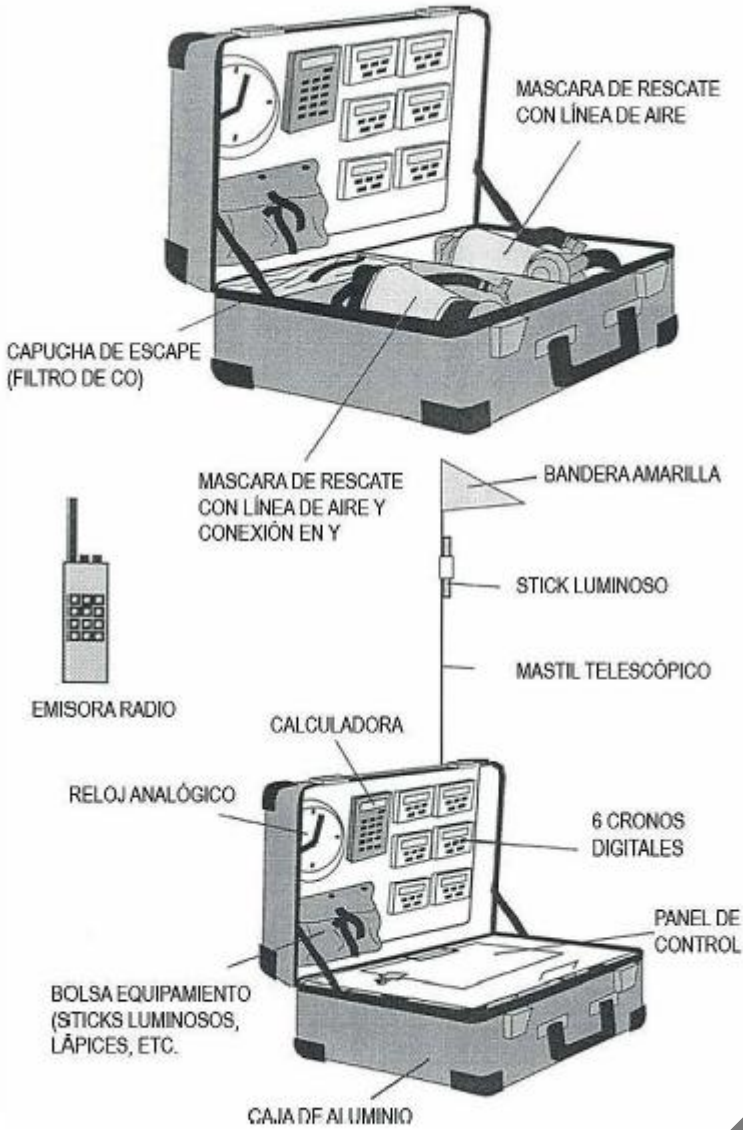
Maleta del controlador

- ✓ Cronómetros para controlar los tiempos de buceo
- ✓ Formularios de control
- ✓ Lápices
- ✓ Tizas de colores
- ✓ Brazaletes de identificación (para buceadores)
- ✓ Linterna y radio anti-deflagrantes (ATEX)
- ✓ Cinta de balizar
- ✓ Máscara de rescate con línea de aire.

CONTROL DE BUCEADORES QUÍMICOS

CONTACTAR CON LOS BUCEADORES CADA 15 MINUTOS

NOMBRE	PRESION INICIAL	HORA INICIO	PRESION RETORNO	HORA RETORNO	OBJETIVO	OBSERVACIONES



5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención

3. Señales

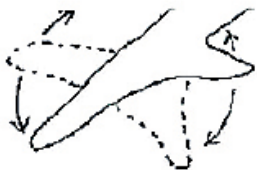
	Señales acústicas	Señales mediante cuerdas
Atención / Todo OK	Una señal	Un tirón
Parada / Permanecer en el lugar	Una serie de dos señales	Una serie de dos tirones
Regresar	Una serie de tres señales	Una serie de tres tirones
Peligro / Parada total	Una serie de cuatro, o mas, señales rápidas	Una serie de cuatro, o mas

Toda señal no definida tanto si es con las manos, o luz, sonidos o cuerda se interpretará como una señal de parada total

Señales con las manos



Ok. Todo va bien
(pregunta o respuesta)



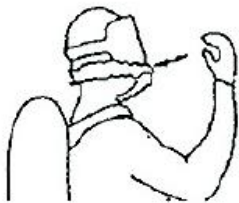
Algo va mal
(pregunta o respuesta)



Conecto la reserva de aire



No puedo conectar la reserva

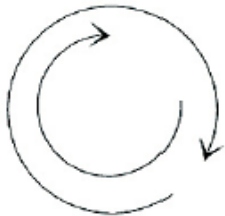


No tengo aire

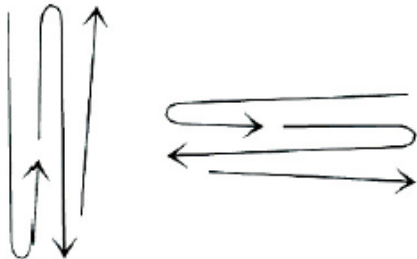


Señal de parar

Señales luminosas



Ok. Todo está bien
Se hace un movimiento circular con la luz de 1m de diámetro



Algo no va bien
Se mueve la luz hacia los lados, o arriba y abajo

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



4. Evaluación de la situación

SITUACIÓN RUTINARIA

El trabajo de buceo químico puede llevarse a cabo con **un equipo de buceadores químicos**.

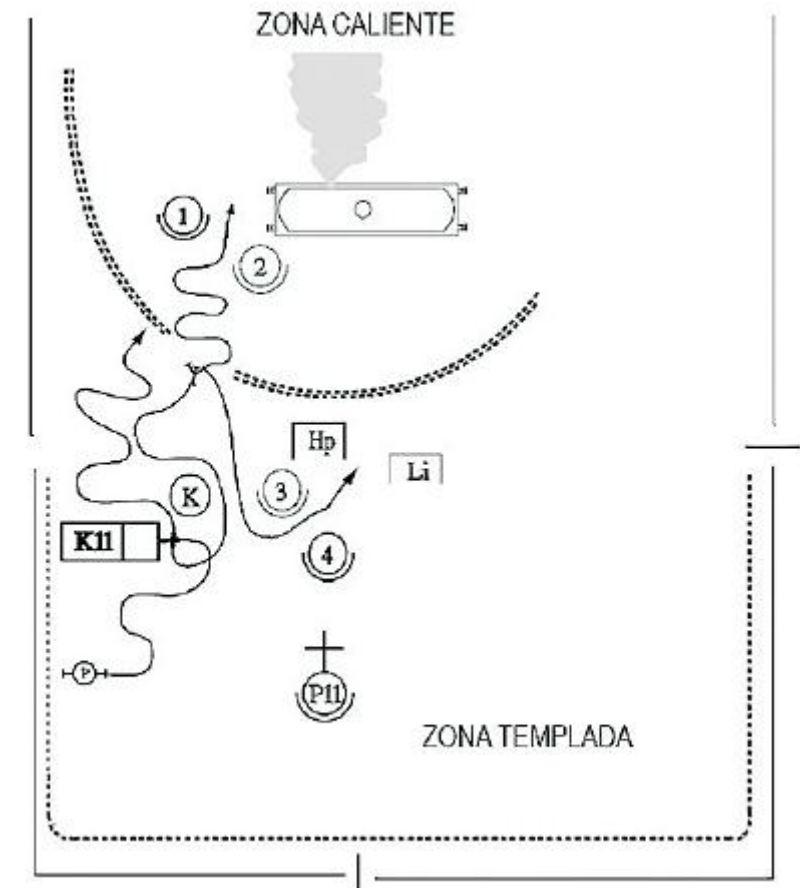
No existen riesgos particulares o adicionales conocidos.

El objeto es claro y la visibilidad buena.

Los trajes contaminados y el equipamiento se pueden enjuagar en el área de enjuague.

Potencia de intervención mínima → 1 + 5, 6 personas

Solo se necesiten trajes anti salpicaduras → 1 + 3, 4 personas



Ejemplo 1 + 5

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



4. Evaluación de la situación

SITUACIÓN COMPLEJA

Requieren **más de un equipo de buceo químico**

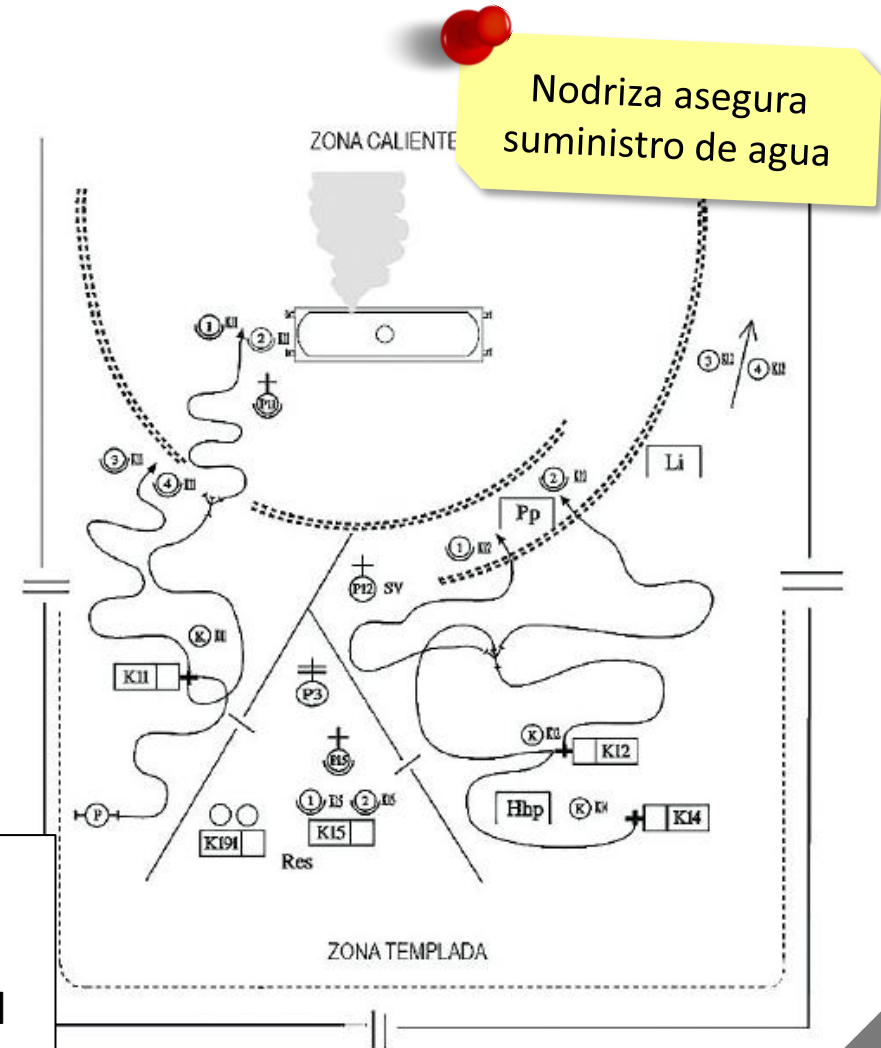
Existen riesgos particulares o adicionales conocidos.

El objeto está lejos o se desconocen las vías de acceso, o la visibilidad es escasa. La vía de salida puede estar bloqueada.

El equipamiento debe ser lavado en el área de descontaminación

Se movilizan tres unidades de rescate, una nodriza, una unidad de control y al menos una ambulancia.

- **1ª Unidad de rescate** → **Reconocimiento**, **rescate** y el **control** de la situación.
- **2ª Unidad de rescate** → Da soporte y ayuda a la 1ª. **Acordona la zona caliente y la zona templada**, y asegurar el **suministro de agua**. En caso necesario, la segunda unidad convierte el área de limpieza en un área de descontaminación.
- **3ª unidad de rescate** → Compone el **equipo de reserva**, o si es necesario, el equipo en **espera**.



Ejemplo 1 + 3 + 16

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Oficial al mando

Antes del buceo

- **Evalúa la situación del accidente** y decide si se considera como una **situación rutinaria o compleja**.
- Decide las **acciones a realizar**.
- **Evalúa los riesgos** frente a los resultados
- **Determina los tamaños de las zonas caliente y templada**
- Decide sobre los **objetivos y organización** del buceo, **protección personal** de los buceadores, y la **descontaminación** de los trajes y el equipamiento después del buceo.
- **Asegura** una reserva suficiente de **medios disponibles** preparados para intervenir.
- Decide si el agua utilizada para limpieza debe ser contenida o puede verterse al sistema de alcantarillado. Considera la necesidad de requerir a un experto.
- Informa acerca de los productos químicos afectados por el accidente a las unidades de intervención y solicita a los buceadores y mandos responsables información acerca de la resistencia de sus equipos de protección personal.

Durante el buceo

- Informa al jefe del equipo de buceo químico de cualquier evento que pueda afectarle al equipo y les proporciona instrucciones de seguridad.
- **Monitoriza la dispersión del producto químico** y, en caso necesario, ordena el cambio de la zona caliente, el punto base, y el área de limpieza o descontaminación.
- Si no se conoce el nombre del producto químico, o no se menciona en las fichas de intervención el tipo de traje de protección química anti-salpicaduras necesario, o el tiempo de permeación es corto, **podrá determinar llevar a cabo tareas de buceo urgentes**.

Después del buceo

- En caso de ser necesario, consulta con expertos sobre medidas adicionales. También, de ser necesario, consulta a los servicios sanitarios sobre la necesidad de que los bomberos que hayan estado en contacto con los productos químicos precisen un reconocimiento médico.
- Cumplimenta la ficha de datos de seguimiento sanitario de cada buceador químico.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Jefe del equipo de buceo químico

Antes del buceo

- Averigua la **información sobre la resistencia al producto químico** en las instrucciones del traje de protección química o traje anti-salpicaduras.
- **Responsable** de que los **buceadores** hayan comprendido sus **tareas a realizar**, conociendo los riesgos y las instrucciones de seguridad de la situación.
- Controla que el equipamiento de seguridad personal está colocado en el lugar correcto, y que se encuentra en el orden de trabajo.
- Responsable del **control del buceo**. Cada buceador químico debe tener como **mínimo una disponibilidad de aire en las botellas de su ERA de 1600 litros**.
- **Ordena** que se dispongan listas para su uso **dos líneas de protección** en el punto base.
- Ordena, si es necesario, el **establecimiento de un área de enjuague o de descontaminación**, y establece y organiza la contención del agua utilizada
- Es el responsable de que los buceadores lleven con ellos el equipamiento necesario para rescate, extinción, medida, mitigación o limpieza.
- Equiparse con la protección personal.
- **Comprobar las comunicaciones.**
- Informar del inicio del buceo al oficial al mando.

Durante el buceo

- **Mantener la comunicación con el oficial al mando**, e informarle de la evolución del buceo y de las condiciones en la zona caliente.
- **Conducir el trabajo de los buceadores** y darles las instrucciones acerca del método a aplicar y sobre la seguridad.
- Efectuar el **seguimiento del tiempo de buceo y presión de los ERA**. Informar al oficial al mando si el equipo de buceo químico se encuentra en peligro.
- Es el responsable de los que los buceadores salgan a tiempo al área de limpieza o descontaminación.

Después del buceo

- Informar de la situación y del trabajo realizado por el equipo al oficial al mando.
- En caso necesario, efectuar una descripción de la situación y de los problemas detectados al jefe de buceo del grupo de reserva, y plantear sus opciones acerca de cómo continuar con el trabajo.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Controlador de buceo químico

Antes del buceo

- **Asegurarse** de que se **haya establecido un área de limpieza o descontaminación.**
- **Comprobar las comunicaciones.**
- **Tomar** nota de los nombres o números, protección personal, números u otras marcas identificativas de los trajes de protección química, presión de las botellas y tiempos de entrada de los **miembros del equipo de buceo químico en el formulario de control.**

Durante el buceo

- Permanecer a la **escucha de las comunicaciones.**
- **Supervisar las operaciones de buceo químico** y actualizar las anotaciones en el formulario de control.
- **No realizar otras tareas.**
- **Controlar a los buceadores periódicamente** sobre su estado y consumo de aire.
- Asegurarse de que los buceadores se dirijan al área de limpieza o descontaminación en tiempo suficiente.

Después del buceo

- Supervisar el trabajo en el área de limpieza o descontaminación.
- Supervisar el tratamiento de los trajes y del equipo contaminado.
- Completar los formularios de control y entregárselos al oficial al mando.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Buceadores químicos

Antes del buceo

- Ponerse la **protección personal**. • Comprobar las **comunicaciones**.
- **Comprobar la presión de las botellas**, la **estanqueidad** y la presión positiva en la **máscara facial**, y el correcto funcionamiento de la alarma de su ERA.
- El **primer buceador químico debe llevar consigo la línea de agua u otro agente extintor**. El **segundo buceador y el jefe del equipo de buceo** juntos cogen (si la situación lo requiere), **equipamiento de medida, otra línea de agua**, o cualquier otro equipamiento necesario.

Durante el buceo

- **Tareas → Rescate, reconocimiento, extinción, control y sellado de fugas.** • En caso necesario, señalar la vía de acceso con mangueras o cinta de balizar.
- El **primer buceador químico observa la situación frente a él y a los laterales**, el **segundo buceador** químico también a los laterales y por detrás.
- El **primer buceador** lleva y, en caso de ser necesario, utiliza la **línea de ataque**.
- El **segundo buceador o el jefe del equipo de buceo** toman **nota** de las etiquetas y marcas de los paquetes y/o del vehículo que transporta las mercancías peligrosas y las llevan al punto base, efectúan las **mediciones**, y **taponan la fuga** si es necesario.
- Comprueba la **presión de las botellas**. **Después de 15 minutos**
- Evitar todo contacto innecesario con el producto químico y limpiar, a intervalos, las partes contaminadas de sus trajes de protección (especialmente los guantes) con la línea de agua. Si se sospecha que el producto ha penetrado dentro del traje de protección, se lava al buceador con la línea de agua y el equipo regresa al área de limpieza o descontaminación.
- El equipo regresará cuando se encuentre en situación demasiado peligrosa, o cualquiera de los buceadores les salta la alarma de la reserva de aire.

Después del buceo

- En caso necesario, conectarse al suministro de aire adicional disponible en el área de limpieza o descontaminación (sin quitarse la máscara y el regulador).
- Después de la limpieza o descontaminación, quitarse el traje de manera que la parte exterior del mismo no toque la piel o el traje intermedio.
- Antes de quitarse la máscara, el borde de la obertura de la cara y la capucha se traje de protección se limpian con una toalla.
- Quitarse el ERA. • Lavarse, cambiarse de vestimenta y tomarse un descanso en la zona templada.
- Refrescarse y beber la suficiente cantidad de agua para restablecer el equilibrio térmico e hídrico del cuerpo. Durante el turno de guardia (dependiendo de lo extenuante que haya sido el primer buceo) puede ser necesario efectuar un segundo buceo.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Binomio en espera

Antes del buceo

- Mantener listas las herramientas necesarias para el trabajo o el equipamiento de rescate.
- Comprobar la presión de las botellas, la estanqueidad y la presión positiva de la máscara facial, y el funcionamiento de la alarma del ERA.
- Comprobar las comunicaciones.
- **Equiparse con la protección personal** (como se le ordene) **pero no respirar del ERA.**
- Debe disponer de una línea de ataque u otro agente extintor y un suministro de agua independiente del utilizado por el equipo de buceo.

Durante el buceo

- Tareas → En caso necesario, rescatar a los buceadores químicos en peligro. Un binomio en espera o, en caso de ser necesario varios binomios, **mantienen contacto visual y comunicaciones entre el equipo de buceo químico y el controlador de buceo químico.**
- Si el oficial al mando ordena al binomio en espera entrar en la zona caliente, estos **siguen al equipo de buceo químico a una distancia de 20 – 25 m.** Dependiendo de las condiciones la distancia puede variarse. En caso necesario, hace de puente de comunicación.
- **Aseguran la vía de regreso del equipo de buceadores químicos.**
- Informan al oficial al mando si el equipo de buceo químico se encuentra en peligro, y rescatan a los buceadores químicos en peligro.

Después del buceo

- Si queda poco aire, conectarse a la reserva de aire habilitada en el área de limpieza o descontaminación (sin quitarse la máscara facial ni el regulador).
- Después de la limpieza o descontaminación, se quitan el traje de manera que su parte exterior no entre en contacto con la piel o el traje intermedio.
- Antes de quitarse la máscara, el borde de la abertura facial y la capucha del traje de protección química se limpian y secan con una toalla
- Se quitan el ERA.
- Lavarse, cambiarse de vestimenta y tomarse un descanso en la zona templada.
- Refrescarse y beber la suficiente cantidad de agua para restablecer el equilibrio térmico e hídrico del cuerpo. Durante el turno de guardia (dependiendo de lo extenuante que haya sido el primer buceo) puede ser necesario efectuar un segundo buceo.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Equipo de reserva

Antes del buceo

- Comprobar las botellas de aire, la estanqueidad y la presión positiva de la máscara facial, y que la alarma del ERA funciona correctamente.
- Comprobar el equipo de comunicaciones.
- Ponerse el equipo de protección personal (cuando se les indique) pero no utilizar el aire del ERA. En caso necesario, **el equipo de reserva debe disponer de su propia línea de ataque, y un suministro de agua desde un vehículo distinto.**

Durante el buceo

- Tareas → **Continuar con el trabajo del equipo de buceo químico** que se encuentra trabajando en el lugar.

Después del buceo

- Si queda poco aire, conectarse a la reserva de aire habilitada en el área de limpieza o descontaminación (sin quitarse la máscara facial ni el regulador).
- Después de la limpieza o descontaminación, se quitan el traje de manera que su parte exterior no entre en contacto con la piel o el traje intermedio.
- Antes de quitarse la máscara, el borde de la abertura facial y la capucha del traje de protección química se limpian y secan con una toalla.
- Finalmente se quitan el ERA.
- Lavarse, cambiarse de vestimenta y tomarse un descanso en la zona templada.
- Refrescarse y beber la suficiente cantidad de agua para restablecer el equilibrio térmico e hídrico del cuerpo. Durante el turno de guardia (dependiendo de lo extenuante que haya sido el primer buceo) puede ser necesario efectuar un segundo buceo.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Conductor

Antes del buceo

- Estar pendiente del suministro de agua.
- **Actuar como controlador de buceo químico hasta que otra persona (si es posible) sea designada para esa tarea.**
- **Establecer el área de limpieza** con la ayuda de un auxiliar.

Durante el buceo

- Estar pendiente del suministro de agua.
- Durante el buceo debe **asegurarse un caudal mínimo de 300 l/min.**
- Actuar como controlador de buceo químico hasta que otra persona (si es posible) sea designada para esa tarea.

Después del buceo

- En caso necesario, actuar como auxiliar.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



5. Distribución de tareas

Los auxiliares

Antes del buceo

- En caso necesario, acordonar la zona caliente y la templada de acuerdo con las instrucciones del oficial al mando.
- Ayudar a los buceadores químicos a vestirse.
- Ayudados por el conductor, montar el área de limpieza o, en situaciones de accidentes complejos, el área de descontaminación.
- Protegerse ellos mismos con trajes anti-salpicaduras, guantes de goma o nitrilo, y máscaras herméticas o dispositivos de protección respiratoria.
- Llevar el equipamiento que necesiten los buceadores químicos al punto base.
- Llevar a cabo cualquier otra tarea que se precise.

Durante el buceo

- En caso necesario, desvestir y enjuagar a las víctimas rescatadas de la zona caliente que estén contaminadas con el producto químico.
- Asegurarse de que el producto contaminante no represente riesgo para los servicios sanitarios.
- Dar la información sobre las materias peligrosas implicadas y distribuir la protección personal adecuada.
- Llevar las herramientas y el equipamiento que necesiten los buceadores químicos al punto base.
- En caso necesario, acabar las tareas de montaje del área de limpieza o descontaminación.
- Reparar / mantener / cambiar los ERA durante el uso en la medida de lo posible.

Después del buceo

- Ayudar a los buceadores químicos.
- Enjuagar o limpiar a los buceadores químicos y su equipamiento en el área de limpieza o descontaminación.
- Hacerse cargo del equipamiento y de los trajes de protección de los buceadores químicos.
- Empaquetar los trajes de protección que se han utilizado en sacos, barriles u otros recipientes provistos con tapas.
- Etiquetar los paquetes con Etiquetas de Residuo de Mitigación.

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



6. Sistemática de actuación

Comparar esta dispositiva con la última de este documento. Son muy parecidas.

1

Aproximación

Siempre con el **viento a favor (a la espalda)**, con nivel de protección **N-1** y **exposímetro o detector de gases**.
La **distancia mínima** desde el vehículo hasta el siniestro será de **50 metros**.

2

Reconocimiento del accidente

- ✓ Búsqueda de víctimas, rescate y traslado de la misma a un lugar seguro.
- ✓ Identificación del producto.
- ✓ Identificación del tipo de accidente.

En este punto deberá valorarse la necesidad de realizar alguna acción preventiva antes de proceder al rescate no inmediato de víctimas (p.e.: cubrir con espuma un derrame de líquido muy inflamable antes de una excarcelación).

3

Actuación

Iniciar la actuación directa sobre el accidente si se dispone de los **recursos humanos y materiales suficientes** y de los conocimientos necesarios

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



7. Zonificación

Podemos encontrarnos con las definiciones de **caliente, templada y fría**, o bien una **división únicamente en dos zonas, intervención y seguridad**, o en cualquier otro caso, la denominación que en cada circunstancia se haya decidido establecer **por las unidades afectadas**.

Zonificación

Acción de establecer áreas o zonas de trabajo en función de los diferentes niveles de peligro ante una intervención inmediata con presencia de productos químicos.



5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



7. Zonificación

Zona caliente

Área de peligro definida por una cierta distancia **desde el borde de un charco de un liquido derramado, o desde el punto donde se esta produciendo una fuga hasta el limite donde sea seguro** permanecer sin hacer uso del equipo de protección personal.

Dentro de esta zona debe **utilizarse el equipamiento de protección personal**

Personal de los servicios contra incendios y salvamento

También se suele llamarse zona sucia.

Zona templada

Área definida **entre el borde de la zona caliente y el limite con la zona donde establezcamos que es totalmente segura** la permanencia para personal que no disponga de ningún tipo de protección personal

Personal de intervención **dispondrá de al menos un nivel 1 listo** para utilizar

Policía, sanitarios, publico en general, etc.).

Zona fría

Área **exterior al borde de la zona templada**, esta es el área donde se pueden ubicar todos los equipos de intervención que no precisen de ningún nivel de protección específico

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



7. Zonificación

El conjunto de zonas definidos constituye la **zona del incidente**

Los criterios a establecer para seguridad de la población, se deben basar en los índices ERPG 1, 2 o 3.

El tamaño y la forma de la **zona caliente** vienen condicionados por una serie de **factores**, de los cuales los que tienen una **mayor influencia** son:

Condiciones meteorológicas y la estabilidad atmosférica



La **estabilidad atmosférica** -o la clase de estabilidad- es el **factor** que tiene **mayor influencia** en el tamaño de la zona caliente, **pudiendo incrementarse hasta 4 o 5 veces**

Si la fuga es en fase líquida o gaseosa



Tipo de fuga

Características del producto



Gases → Zona caliente grande
Sólidos → Zona caliente pequeña

Nube de gas más estable con el viento en un lago que en un bosque

Caudal del vertido



Depende de la presión interior o tamaño del agujero



Características y alrededores del lugar del accidente

5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención

7. Zonificación

Cuanta **mas estabilidad atmosférica** existe en las capas atmosféricas, la **concentración de la nube de gas decrece mas lentamente**

A **mayor temperatura**, la evaporación es mayor, lo cual también hace que la **zona caliente deba incrementarse**.

3 clases de estabilidad más comunes		
A	D	F
Muy inestable o ventoso	Neutra	Muy estable
Viento de 8 m/s	Viento de 5 m/s	Viento de 1 m/s

En términos generales, la **zona caliente puede variar de 2 a 3 veces en tamaño dependiendo de la velocidad del viento**

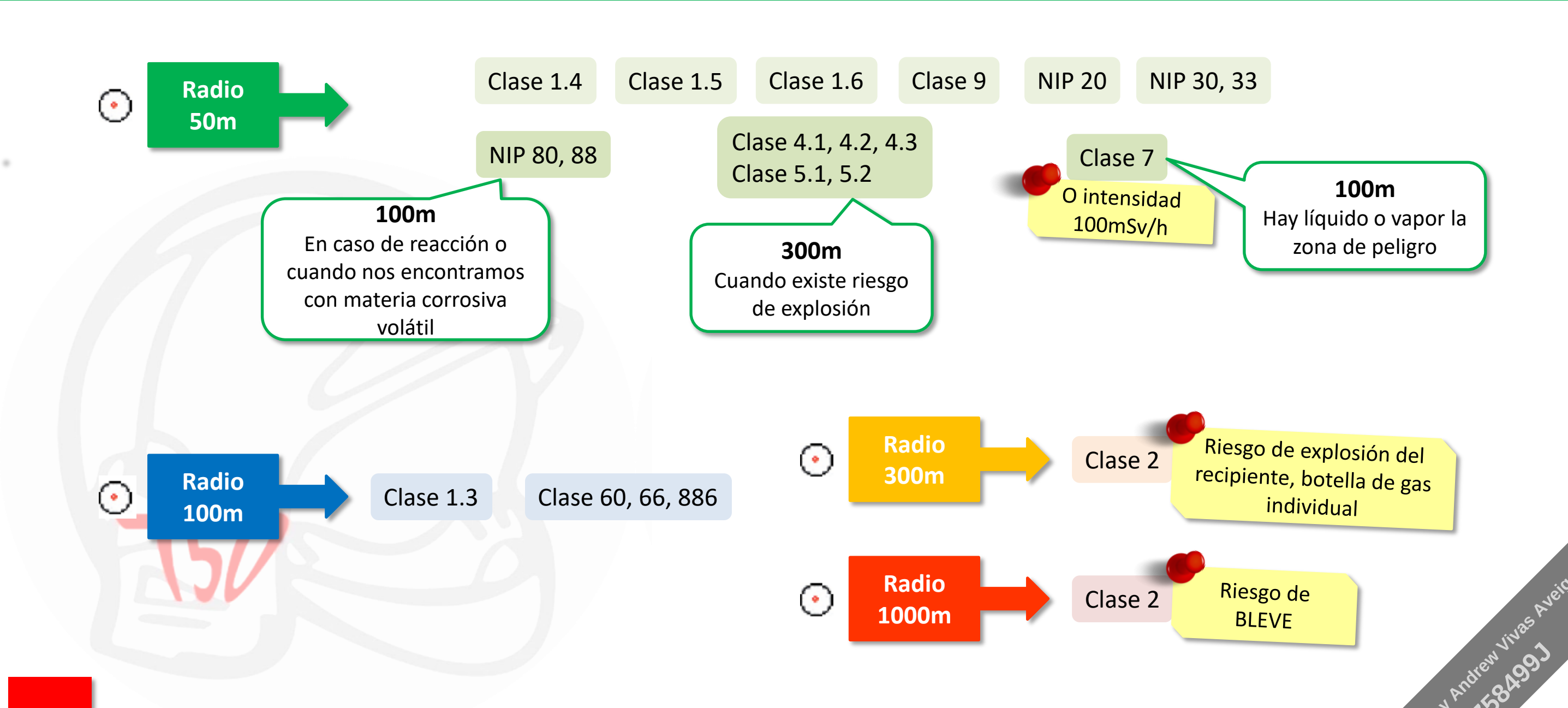
En la F 2 a 5 veces mayores que con la clase D

En la F 10 veces mayores que con la clase A

Viento inferiores a 2 m/s
Zonas calientes son circulares

Viento superior a 2m/s
Zonas calientes son conos con ángulo de 60º

8. Evaluación de la zona caliente



5. Intervención en accidentes con productos químicos.

Pautas de intervención



8. Evaluación de la zona caliente



Clase 1.1
Clase 1.2

300 m → Pequeñas cantidades (coche)

800 m → Grandes cantidades (Semirremolques, transporte ferroviario o almacenes)



NIP 23

100m → Fuga pequeña (p.e. escape por una junta). // (50m contra el viento) si Viento > 2m/s

300m → Gran fuga (p.e. conexión rota entre tuberías). // (50m contra el viento) si Viento > 2m/s

NIP 26,
263, 268,
239

	F, viento 1 m/s	D, viento 5 m/s
Fuga pequeña (p.e. agujero 10 mm Ø)	300m	100 m. con el viento (50 m. contra el viento).
Gran fuga (p.e. agujero 25 mm Ø)	1000 m	300 m. con el viento (50 m. contra el viento)
Fuga instantánea	9000 m	6000 m. con el viento

Si desconocemos la sustancia o el NIP, por ejemplo, en cargas mixtas

Sólido

50m

Líquido

100m

Gas

Aproximación al lugar con el viento a favor

ÍNDICE

1. Clasificación, identificación y riesgos asociados a las MMPP
2. Conceptos básicos de física y química relacionados con MMPP
3. Equipos de protección personal y niveles de protección
4. Descontaminación
5. Intervención en accidentes con productos químicos. Pautas de intervención
6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP





1. Niveles de protección
2. Zonificación
3. Sistemática de actuación

6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP

6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP



1. Niveles de protección

Nivel 1

- Equipamiento normal contra incendios compuesto por:
- ☐ Chaquetón de intervención y cubre pantalón con sotocasco.
 - ☐ ERA con mascara.
 - ☐ Casco, guantes y botas de intervención.



Nivel 2

Equipamiento de nivel 1 mas equipo de protección contra salpicaduras.

Nivel 3

Traje de protección química estanco a gases, con ERA y mascara.



CR Complemento criogénico

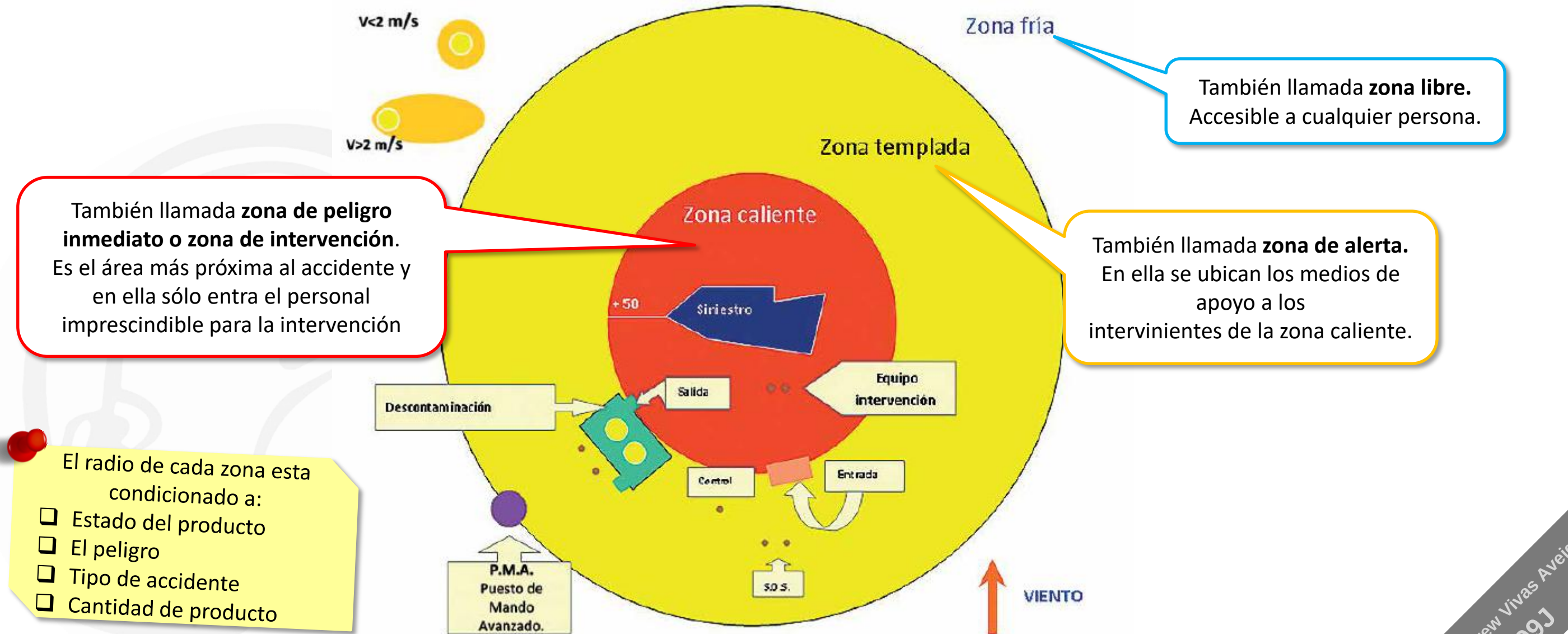
Cobertor específico para protección criogénica sobre los equipamientos de nivel 3. También conocido en algunos servicios, como hemos visto anteriormente, como nivel 4.



6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP



2. Zonificación



6. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en transporte de MMPP



3. Sistemática de actuación

1

Aproximación

Con el **viento a la espalda**, con nivel de protección **N-1** y **detector de gases**. La **distancia mínima** desde el vehículo hasta el siniestro será de **50 metros**.

2

Reconocimiento del accidente

- ✓ Búsqueda de víctimas, rescate y traslado de la misma a un lugar seguro.
- ✓ Identificación del producto.
- ✓ Identificación del tipo de accidente.

En este punto deberá valorarse la necesidad de realizar alguna acción preventiva antes de proceder al rescate no inmediato de víctimas (p.e.: cubrir con espuma un derrame de líquido muy inflamable antes de una excarcelación).

3

Actuación

Iniciar la actuación directa sobre el accidente si se dispone del material y de los conocimientos necesarios.